

Bd. 20 - Endliche Mengen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Endlichkeitsaxiome	4
2.1	Axiomatischer Begriff der Endlichkeit	4
2.2	Zusammenfassung	5
3	Endliche Mengen	6
3.1	Unmittelbare Folgerungen der Axiome	6
3.2	Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte	9
3.3	Aufzählungsmengen	10
3.4	Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit	13
3.5	Elementare Eigenschaften endlicher Mengen	15
3.6	Beispiele endlicher Mengen	16
3.6.1	Adjunktion eines neuen Elements	16
3.6.2	Adjunktion endlich vieler Elemente	16
3.6.3	Vereinigung endlicher Mengen ist endlich	16
3.6.4	Ein- und Paarmengen	16
3.6.5	Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich	17
3.6.6	Teilmengen endlicher Mengen sind endlich	21
3.6.7	Bilder endlicher Mengen sind endlich	22
3.6.8	Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich	22
3.6.9	Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich	26
3.7	Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit	27
3.7.1	Ausschluss von Injektionen $N \rightarrow M$	27
3.7.2	Injektionen $N \rightarrow M$ und Surjektionen $M \rightarrow N$	28
3.7.3	Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen	29
	Orbit einer injektiven Selbstabbildung	29
	Dedekindsche Charakterisierung	30
3.7.4	Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen	33
	Definition der Tarski-Endlichkeit	33
	Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität	34
	Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit	35
	Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit	49

	Max.- und Min.-Form der Tarski-Endlichkeit	55
3.7.5	Zusammenfassung der Äquivalenzen	62
3.8	Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl	65
3.8.1	Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl	65
	Schubfachkern	65
	Ausschluss gleicher Mächtigkeit	67
3.8.2	Definition der Kardinalzahl	68
3.8.3	Grundlegende Eigenschaften der Kardinalzahl	69
3.8.4	Elementare Kardinalzahlgesetze und Funktionsgraphen	70
3.8.5	Kardinalzahl der Potenzmenge	73
3.8.6	Vergleich endlicher Mengen	78
4	Endliche partielle Ordnungen	81
4.1	Endliche Ordnungslemmata	81
5	Von-Neumann-Charakterisierung der Endlichkeit	87
6	Unendliche Mengen und Kardinalstufen	92
6.1	Kardinaler Größenvergleich	92
6.2	Abzählbare und überabzählbare Mengen	92
6.2.1	Hilbertsches Hotel	99
6.3	Cantors Potenzmengenstufen	100
6.3.1	Die reellen Zahlen sind nicht aufzählbar	104

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt das primitive Endlichkeitsprädikat und seine drei Axiome ein. Er entwickelt deren Konsequenzen, verbindet sie mit den in Band 10 aufgebauten natürlichen Zahlen und untersucht die verschiedenen Charakterisierungen endlicher Mengen. Als ordnungstheoretische Anwendung werden außerdem endliche partielle Ordnungen behandelt. Das Schlusskapitel überschreitet anschließend die Endlichkeitsschwelle: Es führt den kardinalen Größenvergleich ein, unterscheidet abzählbare von überabzählbaren Mengen und entwickelt mit Cantors Satz die ersten strikt verschiedenen Unendlichkeitsstufen. Eine darstellungsfreie Intervall-Diagonalisierung zeigt darüber hinaus, dass die reellen Zahlen strikt mächtiger als die natürlichen Zahlen sind.

Kapitel 2

Endlichkeitsaxiome

2.1 Axiomatischer Begriff der Endlichkeit

Das Zeichen $\text{Finite}(M)$ wird als primitives einstelliges Prädikat über Mengen eingeführt. Es ist insbesondere keine Abkürzung für die Existenz einer Bijektion. Sein Bedeutungsgehalt wird allein durch die folgenden drei Axiome festgelegt.

Axiom 20.2.1.1 (Die leere Menge ist endlich).

Mengen: M
Neues Symbol:
Endlichkeit: $\text{Finite}(\cdot)$

$$\text{Finite}(\emptyset)$$

Axiom 20.2.1.2 (Adjunktion eines neuen Elements).

Mengen: A, a

$$a \notin A, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$$

Axiom 20.2.1.3 (Induktionsregel für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a
Prädikat: P

$$P(\emptyset), [\text{Finite}(A), P(A), a \notin A] : P(A \cup \{a\}), \text{Finite}(M) \vdash P(M)$$

2.2 Zusammenfassung

Die drei Axiome bilden gemeinsam den Ausgangspunkt der weiteren Endlichkeitstheorie.

Definition 20.2.2.1 (Endlichkeitsaxiome).

Axiome:

Leere Menge: $\text{Finite}(\emptyset)$ Ax. 20.2.1.1

Adjunktion eines neuen Elements : $a \notin A, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$ Ax. 20.2.1.2

Induktionsregel für endliche Mengen : $P(\emptyset), [\text{Finite}(A), P(A), a \notin A] \vdash P(A \cup \{a\}), \text{Finite}(M) \vdash P(M)$ Ax. 20.2.1.3

Grundbegriff:

Endlichkeit: $\text{Finite}(\cdot)$

$\text{Finite}(\cdot)$

Über diese drei Grundaxiome hinaus werden keine weiteren Endlichkeitsaxiome deklariert. Insbesondere sind Transport, Vereinigung, Teilmenge, Bild, Potenzmenge sowie die Dedekind- und Tarski-Charakterisierungen hier zu beweisende Folgerungen.

Die Bijektionscharakterisierung wird in diesem Band neu und ausschließlich mit den in Band 10 entwickelten Peano-Anfangsabschnitten $\mathbb{N}_{<n}$ hergeleitet.

Kapitel 3

Endliche Mengen

3.1 Unmittelbare Folgerungen der Axiome

Die beiden elementaren Endlichkeitsaxiome werden in den folgenden Beweisen direkt über ihre registrierten Axiom-IDs zitiert.

Theorem 20.3.1.1 (Adjunktion eines beliebigen Elements).

Mengen: A, a

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
	2	$a \in A \vee a \notin A$	Th. 2.1.7.1
3	3	$a \in A$	A
3	4	$A \cup \{a\} = A$	Th. 3.13.3.9(3)
1,3	5	$A = (A \cup \{a\})$	Th. 2.9.1.1(4)
1,3	6	$\text{Finite}(A \cup \{a\})$	$= E(5, 1)$
7	7	$a \notin A$	A
1,7	8	$\text{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2(7, 1)
1	9	$\text{Finite}(A \cup \{a\})$	$\vee E(2, 3, 6, 7, 8)$

Theorem 20.3.1.2 (Bilder endlicher Teilmengen sind endlich).

Mengen: A, B, C, c

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, \text{Finite}(C) \vdash \text{Finite}(F[C])$$

Für festes $F: A \rightarrow B$ wenden wir die Endlichkeitsinduktion auf

$$P(C) := (C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C]))$$

an. Die Mengen A, B und die Funktion F sind dabei lediglich feste Parameter der Eigenschaft P .

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.1.2(H1)

$$F: A \rightarrow B \vdash (\emptyset \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[\emptyset]))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\emptyset \subseteq A$	A
1	3	$F[\emptyset] = \emptyset$	Th. 5.2.4.14(1)
	4	$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
1	5	$\emptyset = F[\emptyset]$	Th. 2.9.1.1(3)
1	6	$\text{Finite}(F[\emptyset])$	$= E(5, 4)$
1	7	$\emptyset \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[\emptyset])$	$\rightarrow I(2, 6)$

Induktionsschritt

Th. 20.3.1.2(H2)

$$F: A \rightarrow B, \text{Finite}(C), (C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C])), c \notin C \vdash \\ (C \cup \{c\} \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C \cup \{c\}]))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\text{Finite}(C)$	A
3	3	$C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C])$	A
4	4	$c \notin C$	A
5	5	$C \cup \{c\} \subseteq A$	A
5	6	$C \subseteq C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
5	7	$C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(6, 5)
5	8	$c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
5	9	$c \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 8)
3,5	10	$\text{Finite}(F[C])$	$\rightarrow E(3, 7)$
3,5	11	$\text{Finite}(F[C] \cup \{F(c)\})$	Th. 20.3.1.1(10)
1,5	12	$\{c\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(9)
1,5	13	$F[\{c\}] = \{F(c)\}$	Th. 5.2.4.9(9, 1)
1,5	14	$F[C \cup \{c\}] = F[C] \cup F[\{c\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 7, 12)
1,5	15	$F[C \cup \{c\}] = F[C] \cup \{F(c)\}$	$= E(13, 14)$
1,3,5	16	$(F[C] \cup \{F(c)\}) = F[C \cup \{c\}]$	Th. 2.9.1.1(15)
1,3,5	17	$\text{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$= E(16, 11)$
1,3	18	$C \cup \{c\} \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$\rightarrow I(5, 17)$

Induktionsschluss:

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$\text{Finite}(C)$	A
2,3	4	$C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C])$	Ax. 20.2.1.3($IA, IS,$ 3)
1,2,3	5	$\text{Finite}(F[C])$	$\rightarrow E(4, 1)$

□

Theorem 20.3.1.3 (Transport der Endlichkeit mittels Bijektion).

Mengen: M, N

Funktionen: F

$$\text{Finite}(M), F: M \xrightarrow{\sim} N \vdash \text{Finite}(N)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$F: M \xrightarrow{\sim} N$	A
2	3	$F: M \rightarrow N$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	4	$M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,2	5	$\text{Finite}(F[M])$	Th. 20.3.1.2(4, 3, 1)
2	6	$F[M] = N$	Th. 8.2.2.1(2)
1,2	7	$\text{Finite}(N)$	$= E(6, 5)$

Theorem 20.3.1.4 (Transport der Endlichkeit entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: M, N

Funktionen: F

$$\text{Finite}(M), M \approx N \vdash \text{Finite}(N)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$M \approx N$	A
2	3	$\exists F: M \xrightarrow{\sim} N$	Def. 11.3.2.1(2)
4	4	$F: M \xrightarrow{\sim} N$	A
1,4	5	$\text{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3(1, 4)
1,2	6	$\text{Finite}(N)$	$\exists E(3, 4, 5)$

3.2 Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte

Die folgenden beiden Sätze betreffen ausdrücklich die abstrakten Peano-Anfangsabschnitte. Sie werden direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen gewonnen und dienen nicht als allgemeine Endlichkeitszeugen.

Theorem 20.3.2.1 (Peano-Anfangsabschnitte sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.2.1(H1)

$$\text{Finite}(\mathbb{N}_{<0})$$

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| 1 | $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$ | Th. 10.4.6.6 |
| 2 | $\text{Finite}(\emptyset)$ | Ax. 20.2.1.1 |
| 3 | $\emptyset = \mathbb{N}_{<0}$ | Th. 2.9.1.1(1) |
| 4 | $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<0})$ | $= E(3, 2)$ |

Induktionsschritt

Th. 20.3.2.1(H2)

$$n \in \mathbb{N}, \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 1 | 1 $n \in \mathbb{N}$ | A |
| 2 | 2 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ | A |
| 1 | 3 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$ | Th. 10.4.6.19(1) |
| 1,2 | 4 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\})$ | Ax. 20.2.1.2(3, 2) |
| 1 | 5 $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ | Th. 10.4.6.9(1) |
| 1,2 | 6 $(\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}) = \mathbb{N}_{<n+1}$ | Th. 2.9.1.1(5) |
| 1,2 | 7 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n+1})$ | $= E(6, 4)$ |

Induktionsschluss:

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 $n \in \mathbb{N}$ | A |
| 1 | 2 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ | Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1) |

□

Theorem 20.3.2.2 (Einführung der Endlichkeit aus einem Anfangsabschnittszeugen).

Mengen: M, n

$$n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \text{Finite}(M)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
1	3	$\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1(1)
1,2	4	$\text{Finite}(M)$	Th. 20.3.1.4(3, 2)

3.3 Aufzählungsmengen

Eine endliche Folge von Funktionswerten wird im Folgenden nicht durch die bislang nicht definierte Schreibweise $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$ bezeichnet. Stattdessen verwenden wir das Bild eines Peano-Anfangsabschnitts. Diese Schreibweise ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ definiert, skaliert ohne neue Mengensyntax auf beliebige Längen und lässt auch Wiederholungen unter den Funktionswerten zu.

Definition 20.3.3.1 (Aufzählungsmenge eines Anfangsabschnitts).

Mengen: A, n
Funktionen: a
Neue Symbole: $\text{Enum}_a(n)$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Enum}_a(n) := a[\mathbb{N}_{<n}]$$

Theorem 20.3.3.1 (Aufzählungsmenge bei null).

Mengen: A
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A \vdash \text{Enum}_a(0) = \emptyset$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$\text{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
	4	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
1	5	$a[\emptyset] = \emptyset$	Th. 5.2.4.14(1)
1	6	$\text{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}]$	$= E(3)$
1	7	$= a[\emptyset]$	$\leftrightarrow S(4)$
1	8	$= \emptyset$	$= E(5)$

$$1 \quad 9 \text{ Enum}_a(0) = \emptyset$$

$$\text{Tr.}(6, 7, 8)$$

Theorem 20.3.3.2 (Rekursionsschritt der Aufzählungsmenge).

Mengen: A, n

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Enum}_a(n+1) = \text{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
2	4	$\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(2)
2	5	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
2	6	$\{n\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	7	$a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}] = a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 5, 6)
1,2	8	$a[\{n\}] = \{a(n)\}$	Th. 5.2.4.9(2, 1)
1,2	9	$\text{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
1,2	10	$a[\mathbb{N}_{<n}] = \text{Enum}_a(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\text{Enum}_a(n+1) = a[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 20.3.3.1(1, 3)
1,2	12	$= a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}]$	$\leftrightarrow S(4)$
1,2	13	$= a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	$= E(7)$
1,2	14	$= \text{Enum}_a(n) \cup a[\{n\}]$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2	15	$= \text{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	$\leftrightarrow S(8)$
1,2	16	$\text{Enum}_a(n+1) = \text{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	Tr.(11, 12, 13, 14, 15)

Die beiden vorangehenden Sätze sind die auf $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ gestützte Rekursionsform der Aufzählungsmengen: Der Anfang ist leer, und im Nachfolgerschritt kommt genau der Wert am neuen Index hinzu.

Theorem 20.3.3.3 (Elementkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: A, n, i, x

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N} \vdash x \in \text{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 20.3.3.3(H1)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N}, x \in \text{Enum}_a(n) \vdash \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \text{Enum}_a(n)$	A
2	4	$\mathbb{N}_{< n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
1,2	5	$\text{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{< n}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
1,2,3	6	$x \in a[\mathbb{N}_{< n}]$	$= E(5, 3)$
1,2,3	7	$\exists i \in \mathbb{N}_{< n} (x = a(i))$	Th. 5.2.4.3(4, 1, 6)

Rückrichtung

Th. 20.3.3.3(H2)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N}, \exists i \in \mathbb{N}_{< n} (x = a(i)) \vdash x \in \text{Enum}_a(n)$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\exists i \in \mathbb{N}_{< n} (x = a(i))$	A
2	4	$\mathbb{N}_{< n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
1,2,3	5	$x \in a[\mathbb{N}_{< n}]$	Th. 5.2.4.4(4, 1, 3)
1,2	6	$\text{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{< n}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
1,2	7	$a[\mathbb{N}_{< n}] = \text{Enum}_a(n)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	8	$x \in \text{Enum}_a(n)$	$= E(7, 5)$

Zusammenfassung:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \text{Enum}_a(n)$	A
1,2,3	4	$\exists i \in \mathbb{N}_{< n} (x = a(i))$	Th. 20.3.3.3(H1)(1, 2, 3)
1,2	5	$x \in \text{Enum}_a(n) \rightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{< n} (x = a(i))$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6	$\exists i \in \mathbb{N}_{< n} (x = a(i))$	A
1,2,6	7	$x \in \text{Enum}_a(n)$	Th. 20.3.3.3(H2)(1, 2, 6)
1,2	8	$\exists i \in \mathbb{N}_{< n} (x = a(i)) \rightarrow x \in \text{Enum}_a(n)$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2	9	$x \in \text{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{< n} (x = a(i))$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Theorem 20.3.3.4 (Teilmengenkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: A, H, n, i, x

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N}, \forall i \in \mathbb{N}_{< n} (a(i) \in H) \vdash \text{Enum}_a(n) \subseteq H$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} (a(i) \in H)$	A
4	4	$x \in \text{Enum}_a(n)$	A
1,2	5	$x \in \text{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$	Th. 20.3.3.3(1, 2)
1,2,4	6	$\exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(5), 4)$
7	7	$i \in \mathbb{N}_{<n} \wedge x = a(i)$	A
7	8	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	$\wedge E1(7)$
3,7	9	$a(i) \in H$	$\rightarrow E(\forall E(3), 8)$
3,7	10	$x \in H$	$= E(\wedge E2(7), 9)$
1,2,3,4	11	$x \in H$	$\exists E(6, 7, 10)$
1,2,3	12	$\text{Enum}_a(n) \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([4]:11)

3.4 Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit

Die Charakterisierung wird lokal aus den drei Endlichkeitsaxiomen aufgebaut. Ihre Zählmenngen sind durchgehend die Peano-Anfangsabschnitte aus Band 10.

Theorem 20.3.4.1 (Anfangsabschnittszeuge für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a, n

$$\text{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

Hier verwenden wir die Endlichkeitsinduktion mit

$$P(A) := \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A).$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.4.1(H1)

$$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx \emptyset)$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
3	$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$	Th. 8.3.10.1
4	$\emptyset \approx \emptyset$	Def. 11.3.2.1(3)
5	$\mathbb{N}_{<0} \approx \emptyset$	$= E(2, 4)$
6	$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx \emptyset)$	$\exists I(\wedge I(1, 5))$

Induktionsschritt

Th. 20.3.4.1(H2)

$$\text{Finite}(A), \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A), a \notin A \vdash \\ \exists m \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\})$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A)$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(4)$
4	7	$n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(5)
3,4	8	$\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	Th. 11.3.2.12(6, 7, 3)
4	9	$\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(5)
3,4	10	$\mathbb{N}_{<n+1} \approx A \cup \{a\}$	$= E(9, 8)$
4	11	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(5)
3,4	12	$\exists m \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\})$	$\exists I(\wedge I(11, 10))$
2,3	13	$\exists m \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\})$	$\exists E(2, 4, 12)$

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$	Ax. 20.2.1.3($IA, IS,$ 1)

□

Theorem 20.3.4.2 (Charakterisierung durch Peano-Anfangsabschnitte).

Mengen: M, n

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$	Th. 20.3.4.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A

2	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\text{Finite}(M)$	Th. 20.3.2.2(3,4)
1	6	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(1, 2, 5)$

□

3.5 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen

Die grundlegenden Bild- und Transportaussagen wurden oben direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen hergeleitet; die Bijektionscharakterisierung wird dafür nicht vorausgesetzt.

Theorem 20.3.5.1 (Vereinigung endlicher Mengen ist endlich).

Mengen: A, B, b

$$\text{Finite}(A), \text{Finite}(B) \vdash \text{Finite}(A \cup B)$$

Für festes endliches A induzieren wir ausschließlich über B mit

$$P(B) := \text{Finite}(A \cup B).$$

Im Induktionsschritt ist $b \notin B$ die vom Axiom verlangte Frischebedingung. Falls dennoch $b \in A$ gilt, deckt Th. 20.3.1.1 diesen Fall ab.

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.5.1(H1)

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \emptyset)$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
	2	$A \cup \emptyset = \emptyset \cup A$	Th. 3.13.3.22
	3	$A = \emptyset \cup A$	Th. 3.13.3.26
	4	$\emptyset \cup A = A$	Th. 2.9.1.1(3)
	5	$A \cup \emptyset = A$	$= E(2, 4)$
	6	$A = A \cup \emptyset$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\text{Finite}(A \cup \emptyset)$	$= E(6, 1)$

Induktionsschritt

Th. 20.3.5.1(H2)

$$\begin{aligned} &\text{Finite}(B), \text{Finite}(A \cup B), b \notin B \\ &\vdash \text{Finite}(A \cup (B \cup \{b\})) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Finite}(B)$	A
2	2	$\text{Finite}(A \cup B)$	A
3	3	$b \notin B$	A
2	4	$\text{Finite}((A \cup B) \cup \{b\})$	Th. 20.3.1.1(2)
	5	$A \cup (B \cup \{b\}) = (A \cup B) \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.36
	6	$(A \cup B) \cup \{b\} = A \cup (B \cup \{b\})$	Th. 2.9.1.1(5)
2	7	$\text{Finite}(A \cup (B \cup \{b\}))$	$= E(6, 4)$

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{Finite}(B)$	A
1,2	3	$\text{Finite}(A \cup B)$	Ax. 20.2.1.3($IA, IS,$ 2)

□

3.6 Beispiele endlicher Mengen

3.6.1 Adjunktion eines neuen Elements

Die Erhaltung der Endlichkeit unter Adjunktion eines neuen Elements ist unmittelbar durch Ax. 20.2.1.2 gegeben. Die nachfolgende ausführliche Konstruktion der erweiterten Bijektion bleibt als technische Peano-Variante deaktiviert.

3.6.2 Adjunktion endlich vieler Elemente

3.6.3 Vereinigung endlicher Mengen ist endlich

3.6.4 Ein- und Paarmengen

Theorem 20.3.6.1 (Einermengen sind endlich).

Mengen: A

$\text{Finite}(\{A\})$

1	$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
2	$A \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
3	$\text{Finite}(\emptyset \cup \{A\})$	Ax. 20.2.1.2(2, 1)
4	$\{A\} = \emptyset \cup \{A\}$	Th. 3.13.3.26
5	$\emptyset \cup \{A\} = \{A\}$	Th. 2.9.1.1(4)

$$6 \text{ Finite}(\{A\}) \qquad = E(5, 3)$$

Theorem 20.3.6.2 (Paarmengen sind endlich).

Mengen: A, B

$$\text{Finite}(\{A, B\})$$

1	Finite($\{A\}$)	Th. 20.3.6.1
2	Finite($\{B\}$)	Th. 20.3.6.1
3	Finite($\{A\} \cup \{B\}$)	Th. 20.3.5.1(1, 2)
4	$\{A, B\} = \{A\} \cup \{B\}$	Th. 3.13.3.4
5	$\{A\} \cup \{B\} = \{A, B\}$	Th. 2.9.1.1(4)
6	Finite($\{A, B\}$)	$= E(5, 3)$

3.6.5 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Induktion erfolgt einheitlich über die Peano-Anfangsabschnitte $\mathbb{N}_{<n}$; natürliche Zahlen werden dabei nicht als Mengen verwendet.

Theorem 20.3.6.3 (Induktionsanfang für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: C

$$C \subseteq \emptyset \vdash \text{Finite}(C)$$

1	1 $C \subseteq \emptyset$	A
1	2 $C = \emptyset$	Th. 3.6.3.3(1)
	3 Finite($\emptyset$)	Ax. 20.2.1.1
1	4 $\emptyset = C$	Th. 2.9.1.1(2)
1	5 Finite(C)	$= E(4, 3)$

Theorem 20.3.6.4 (Fall $n \in C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)),$$

$$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}, n \in C \vdash \text{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A

3	$3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	$4 \ n \in C$	A
	$5 \ C \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.11
2	$6 \ (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n})$	$\forall E(2)$
2	$7 \ \text{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n})$	$\rightarrow E(5, 6)$
8	$8 \ n \in C \cap \mathbb{N}_{<n}$	A
8	$9 \ n \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.2(8)
1,8	$10 \ n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(1)
1,8	$11 \ \perp$	$\perp I(9, 10)$
1	$12 \ n \notin C \cap \mathbb{N}_{<n}$	$\neg I(8, 11)$
1,2,4	$13 \ \text{Finite}((C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\})$	Ax. 20.2.1.2(12, 7)
1,3,4	$14 \ C = (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28(1, 3, 4)
1,3,4	$15 \ (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = C$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4	$16 \ \text{Finite}(C)$	$= E(15, 13)$

Theorem 20.3.6.5 (Fall $n \notin C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}, n \notin C \vdash \text{Finite}(C)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	$3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	$4 \ n \notin C$	A
1,3,4	$5 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.27(1, 3, 4)
1,2,3,4	$6 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)$	$\forall E(2)$
1,2,3,4	$7 \ \text{Finite}(C)$	$= E(5, 6)$

Theorem 20.3.6.6 (Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \text{Finite}(C)$$

Beweis.

Fall $n \in C$ Th. 20.3.6.6(H1)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}, n \in C \vdash \text{Finite}(C)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	3	$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4	$n \in C$	A
1,2,3,4	5	$\text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.4(1, 2, 3, 4)

Fall $n \notin C$

Th. 20.3.6.6(H2)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}, n \notin C \vdash \text{Finite}(C)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	3	$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4	$n \notin C$	A
1,2,3,4	5	$\text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.5(1, 2, 3, 4)

Schluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	3	$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	4	$n \in C \vee n \notin C$	Th. 2.1.7.1
5	5	$n \in C$	A
1,2,3,5	6	$\text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6(H1)(1, 2, 3, 5)
7	7	$n \notin C$	A
1,2,3,7	8	$\text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6(H2)(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9	$\text{Finite}(C)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 20.3.6.7 (Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \text{Finite}(C)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.6.7(H1)

$$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \rightarrow \text{Finite}(C))$$

1	1	$C \subseteq \mathbb{N}_{<0}$	A
	2	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
1	3	$C \subseteq \emptyset$	$= E(2, 1)$
1	4	$\text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.3(3)
	5	$C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \rightarrow \text{Finite}(C)$	$\rightarrow I(1, 4)$
	6	$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \rightarrow \text{Finite}(C))$	$\forall I(5)$

Induktionsschritt

Th. 20.3.6.7(H2)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \vdash \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow \text{Finite}(C))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	3	$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2,3	4	$\text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6(1, 2, 3)
1,2	5	$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow \text{Finite}(C)$	$\rightarrow I(3, 4)$
1,2	6	$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow \text{Finite}(C))$	$\forall I(5)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$C \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3	$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)
1	4	$C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)$	$\forall E(3)$
1,2	5	$\text{Finite}(C)$	$\rightarrow E(4, 2)$

□

Theorem 20.3.6.8 (Durch eine strikte natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).

Mengen: n, C, x

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}, \forall x \in C (x < n) \vdash \text{Finite}(C)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$C \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3	$\forall x \in C (x < n)$	A
4	4	$x \in C$	A
2,4	5	$x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
3,4	6	$x < n$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2,3,4	7	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(5, 1, 6)
1,2,3	8	$C \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.1.1([4]:7)
1,2,3	9	$\text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7(1, 8)

Theorem 20.3.6.9 (Durch eine natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).

Mengen: n, C, x

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}, \forall x \in C (x \leq n) \vdash \text{Finite}(C)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$C \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3	$\forall x \in C (x \leq n)$	A
4	4	$x \in C$	A
2,4	5	$x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
3,4	6	$x \leq n$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2,3,4	7	$x \in \mathbb{N}_{\leq n+1}$	Th. 10.4.6.21(5, 1, 6)
1,2,3	8	$C \subseteq \mathbb{N}_{\leq n+1}$	Th. 3.5.1.1([4]:7)
1	9	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	10	$\text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7(9, 8)

3.6.6 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 20.3.6.10 (Teilmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: T, M, n

Funktionen: F

$$T \subseteq M, \text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(T)$$

1	1	$T \subseteq M$	A
2	2	$\text{Finite}(M)$	A
2	3	$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$	Th. 20.3.4.2(2)
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$

4	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(4)$
4	7	$\exists F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(6)
8	8	$F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	A
1,8	9	$F^{-1}[T] \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.2.1.9(1, 8)
1,4,8	10	$\text{Finite}(F^{-1}[T])$	Th. 20.3.6.7(5, 9)
1,8	11	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1(8, 1)
1,4,8	12	$\text{Finite}(T)$	Th. 20.3.1.3(10, 11)
1,4	13	$\text{Finite}(T)$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2	14	$\text{Finite}(T)$	$\exists E(3, 4, 13)$

3.6.7 Bilder endlicher Mengen sind endlich

Dies ist die bereits axiomatisch bewiesene Aussage Th. 20.3.1.2.

3.6.8 Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Potenzmengeninduktion verwendet ausschliesslich die Träger $\mathbb{N}_{<n}$ und deren Nachfolgerzerlegung.

Definition 20.3.6.1 (Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X

Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),$$

$$\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) (S_n^{\mathcal{P}}(X) := X \cup \{n\})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
2	3	$X \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.16.2.1(2)
1	4	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,2	5	$X \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.3.6(3, 4)
1	6	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1	7	$\{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.11.3.15(6)
1,2	8	$X \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.13.3.55(5, 7)
1,2	9	$X \cup \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 3.16.2.1(8)
1	10	$\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) (X \cup \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 9))$

Theorem 20.3.6.11 (Typisierung der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n

Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
---	---	--------------------	-----

$$1 \quad 2 \quad S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \quad \text{Def. 20.3.6.1(1)}$$

Theorem 20.3.6.12 (Explizite Werte der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X

Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N}, X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & n \in \mathbb{N} & A \\ 2 & 2 & X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) & A \\ 1 & 3 & \forall Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) (S_n^{\mathcal{P}}(Y) = Y \cup \{n\}) & \text{Def. 20.3.6.1(1)} \\ 1,2 & 4 & S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\} & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Theorem 20.3.6.13 (Fall $n \notin Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).

Mengen: n, Y

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}), n \notin Y \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & n \in \mathbb{N} & A \\ 2 & 2 & Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) & A \\ 3 & 3 & n \notin Y & A \\ 2 & 4 & Y \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} & \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\ 1,2,3 & 5 & Y \subseteq \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 10.4.6.27(1, 4, 3)} \\ 1,2,3 & 6 & Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) & \text{Th. 3.16.2.1(5)} \end{array}$$

Theorem 20.3.6.14 (Fall $n \in Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).

Mengen: n, Y, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}), n \in Y \vdash Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & n \in \mathbb{N} & A \\ 2 & 2 & Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) & A \\ 3 & 3 & n \in Y & A \\ 2 & 4 & Y \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} & \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\ 1,2,3 & 5 & Y = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} & \text{Th. 10.4.6.28(1, 4, 3)} \\ & 6 & Y \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 3.10.2.11} \\ & 7 & Y \cap \mathbb{N}_{<n} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) & \text{Th. 3.16.2.1(6)} \\ 1 & 8 & S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) & \text{Th. 20.3.6.11(1)} \\ 1 & 9 & S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} & \text{Th. 20.3.6.12(1, 7)} \\ 1 & 10 & (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) & \text{Th. 2.9.1.1(9)} \\ 1,2,3 & 11 & Y = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) & = E(5, 10) \end{array}$$

1,2,3	12	$\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,3	13	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 5.2.4.8(8, 12)

Theorem 20.3.6.15 (Zerlegung der Potenzmenge einer Nachfolgermenge).

Mengen: n, Y, X
Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$ Th. 20.3.6.15(H1)

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
	3	$n \in Y \vee n \notin Y$	Th. 2.1.7.1
4	4	$n \in Y$	A
1,2,4	5	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.14(1, 2, 4)
1,2,4	6	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.2(5)
7	7	$n \notin Y$	A
1,2,7	8	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.6.13(1, 2, 7)
1,2,7	9	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.1(8)
1,2	10	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$ Th. 20.3.6.15(H2)

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A
2	3	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vee Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	5	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,4	6	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 3.16.3.5(5)
1,4	7	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\rightarrow E(\forall E(6), 4)$
8	8	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A
1	9	$S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1,8	10	$\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	Th. 5.2.4.7(9, 8)

11	11	$X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \wedge Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	A
11	12	$X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	$\wedge E1(11)$
11	13	$Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\wedge E2(11)$
1,11	14	$S_n^{\mathcal{P}}(X) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 5.2.3.9(9, 12)
1,11	15	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$= E(13, 14)$
1,8	16	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\exists E(10, 11, 15)$
1,2	17	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 16)$

Schluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(H1) (1)
1	3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.15(H2) (1)
1	4	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 20.3.6.16 (Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.6.16(H1)

$$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}))$$

1	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
2	$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
3	$\emptyset \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
4	$\text{Finite}(\emptyset \cup \{\emptyset\})$	Ax. 20.2.1.2(3, 2)
5	$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.3
6	$\{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.26
7	$\mathcal{P}(\emptyset) = \emptyset \cup \{\emptyset\}$	$= E(5, 6)$
8	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\emptyset))$	$= E(7, 4)$
9	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}))$	$= E(1, 8)$

Induktionsschritt Th. 20.3.6.16(H2)

$$n \in \mathbb{N}, \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	A
1	3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(1)
	4	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 3.5.3.1
1	5	$S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1,2	6	$\text{Finite}(S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})])$	Th. 20.3.1.2(4, 5, 2)
1,2	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})])$	Th. 20.3.5.1(2, 6)
1,2	8	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}))$	$= E(3, 7)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	Th. 10.4.4.17(IA , $IS, 1$)

□

3.6.9 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 20.3.6.17 (Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: A, n

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(A))$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
1	2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(3)$
4	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	Th. 20.3.6.16(4)
5	7	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.14(5)
3	8	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.1.4(6, 7)
1	9	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	$\exists E(2, 3, 8)$

3.7 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit

Implikationsdiagramm Wir verwenden in diesem Abschnitt die folgenden Abkürzungen:

$$\begin{aligned}
 D(M) &:= \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, \\
 S(M) &:= \neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}, \\
 I(M) &:= \forall F: M \rightarrowtail M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M), \\
 Q(M) &:= \forall F: M \twoheadrightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M), \\
 T_{\max}(M) &:= \text{TarskiFinite}(M), \\
 T_{\min}(M) &:= \text{TarskiFinite}_{\min}(M).
 \end{aligned}$$

Die Markierung AC bedeutet, dass die angegebene Folgerung in der hier verwendeten Beweisroute ein zuvor mit dem Auswahlaxiom bewiesenes Resultat benutzt.

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Finite}(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & S(M) \\
 & & D(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & S(M) \\
 & & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & T_{\max}(M) \xleftrightarrow{\text{ZF}} T_{\min}(M) \xrightarrow{\text{ZF}} \text{Finite}(M) \\
 S(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & I(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & Q(M) \\
 & & I(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & Q(M).
 \end{array}$$

3.7.1 Ausschluss von Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow M$

Theorem 20.3.7.1 (Transport des Injektionsausschlusses von einer natürlichen Zahl).

Mengen: n, M
Funktionen: F, G, H

$$n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	3	$\exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	4	$\exists G: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(2)
5	5	$G: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	A
5	6	$G^{-1}: M \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.3.3.10(5)
5	7	$G^{-1}: M \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.2.1.5(6)
8	8	$F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A

5,8	9	$G^{-1} \circ F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.4.5(8, 7)
5,8	10	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(9)$
1	11	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.35(1)
1,5,8	12	$\perp$	$\perp I(10, 11)$
1,3,5	13	$\perp$	$\exists E(3, 8, 12)$
1,2,3	14	$\perp$	$\exists E(4, 5, 13)$
1,2	15	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\neg I(3, 14)$

3.7.2 Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow M$ und Surjektionen $M \rightarrow \mathbb{N}$

Theorem 20.3.7.2.

Mengen: M

Funktionen: G, H

$$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
	3	$\emptyset \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
2	4	$G_{G,\emptyset}: M \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 7.2.1.18(2, 3)
2	5	$\exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 20.3.7.3.

Mengen: M

Funktionen: F, H

$$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \neg \exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$\exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	A
3	3	$F: M \rightarrow \mathbb{N}$	A
3	4	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 9.3.3.10(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(1, 4)$
1,2	6	$\perp$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$\neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\neg I(2, 6)$

Theorem 20.3.7.4.

Mengen: M

Funktionen: F, G, H

$$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \dashv \vdash \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	2	$\exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2(1)

$\dashv$:

1	1	$\exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	3	$\neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
1	5	$\neg \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\neg I(2,4)$
1	6	$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 2.1.6.1(5)

□

3.7.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen Orbit einer injektiven Selbstabbildung

Theorem 20.3.7.5 (Kein echter Folgewert ist der Startwert).

Mengen: M, n, x, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, \\ \forall x \in M (f(x) \neq m_0) &\vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0, f}(n+1) &\neq m_0) \end{aligned}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$\forall x \in M (f(x) \neq m_0)$	A
2	4	$f: M \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(2)
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	6	$\text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 10.4.3.21(1,4)
1,2,5	7	$\text{Rec}_{m_0, f}(n) \in M$	Th. 5.2.3.9(6,5)
1,2,5	8	$\text{Rec}_{m_0, f}(n+1) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n))$	Th. 10.4.4.20(1,4,5)
9	9	$\text{Rec}_{m_0, f}(n+1) = m_0$	A
1,2,5	10	$f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) = \text{Rec}_{m_0, f}(n+1)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,5,9	11	$f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) = m_0$	Th. 2.9.1.2(10,9)
1,2,3,5	12	$f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) \neq m_0$	$\rightarrow E(\forall E(3),7)$
1,2,3,5,9	13	$\perp$	$\perp I(11,12)$

1,2,3,5	14	$\text{Rec}_{m_0, f}(n+1) \neq m_0$	$\neg I(9, 13)$
1,2,3	15	$\forall n \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0, f}(n+1) \neq m_0)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 14))$

Dedekindsche Charakterisierung

Theorem 20.3.7.6.

Mengen: M, m_0, x

Funktionen: F, G, H

$$\neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \vdash \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

1	1	$\neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$F: M \rightarrowtail M$	A
2	3	$F: M \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4	$\neg(F: M \twoheadrightarrow M)$	A
2,4	5	$\exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0)$	Th. 7.2.1.3(3, 4)
6	6	$m_0 \in M$	A
7	7	$\forall x \in M (F(x) \neq m_0)$	A
2,6,7	8	$\text{Rec}_{m_0, F}: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.35(6, 2, 7)
2,6,7	9	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(8)$
2,6,7	10	$\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2(9)
1,2,6,7	11	$\perp$	$\perp I(1, 10)$
1,2,4	12	$\perp$	$\exists E(5, 6, 7, 11)$
1,2	13	$F: M \twoheadrightarrow M$	$\neg I(4, 12)$
1,2	14	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.2.1.4(2, 13)
1	15	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 14))$

Theorem 20.3.7.7.

Mengen: M, x, y

Funktionen: F, H, K

$$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

Fixierter injektiver Schnitt

Th. 20.3.7.7(H1)

$$\begin{aligned} & \forall K: M \rightarrowtail M (K: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \twoheadrightarrow M, H: M \rightarrowtail M, \\ & \forall y \in M (F(H(y)) = y) \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M \end{aligned}$$

1	1	$\forall K: M \rightarrowtail M (K: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$F: M \twoheadrightarrow M$	A
2	3	$F: M \rightarrow M$	Def. 7.2.1.1(2)

4	4	$H: M \rightarrowtail M$	A
5	5	$\forall y \in M (F(H(y)) = y)$	A
1,4	6	$H: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,4	7	$H^{-1}: M \rightarrow M$	Th. 8.3.3.1(6)
8	8	$x \in M$	A
1,4,8	9	$H^{-1}(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(7, 8)
1,4,5,8	10	$F(H(H^{-1}(x))) = H^{-1}(x)$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
1,4,8	11	$H(H^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(6, 8)
1,3,4,5,8	12	$F(x) = H^{-1}(x)$	$= E(11, 10)$
1,3,4,5	13	$\forall x \in M (F(x) = H^{-1}(x))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 12))$
1,3,4,5	14	$F = H^{-1}$	Th. 5.2.3.17(3, 7, 13)
1,4	15	$H^{-1}: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.3.3.10(6)
1,3,4,5	16	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(14, 15)$

Schluss:

1	1	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$F: M \twoheadrightarrow M$	A
2	3	$\exists H: M \rightarrowtail M \forall y \in M (F(H(y)) = y)$	Th. 9.3.3.9(2)
4	4	$H: M \rightarrowtail M$	A
5	5	$\forall y \in M (F(H(y)) = y)$	A
1,2,4,5	6	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.7(H1)(1, 2, 4, 5)
1,2	7	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$
1	8	$\forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$

□

Theorem 20.3.7.8.

Mengen: M, y

Funktionen: F, H

$$\forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

Fall $M = \emptyset$ Th. 20.3.7.8(H1)

$$\forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \rightarrowtail M, M = \emptyset \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1	$\forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$F: M \rightarrowtail M$	A

3	3	$M = \emptyset$	A
2	4	$F: M \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(2)
2,3	5	$F: \emptyset \rightarrow \emptyset$	Th. 2.9.1.7(3, 3, 4)
2,3	6	$F = \emptyset$	Th. 5.3.4.6(5)
	7	$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$	Th. 8.3.10.1
3	8	$\emptyset: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 2.9.1.7(3, 3, 7)
2,3	9	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(6, 8)$

Fall $M \neq \emptyset$ Th. 20.3.7.8(H2)

$$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \rightarrow M, M \neq \emptyset \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1	$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$F: M \rightarrow M$	A
3	3	$M \neq \emptyset$	A
2,3	4	$\exists H: M \rightarrow M \forall y \in M (H(F(y)) = y)$	Th. 7.2.1.21(2, 3)
4	5	$H: M \rightarrow M$	A
5	6	$\forall y \in M (H(F(y)) = y)$	A
1,4	7	$H: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 5)$
1,4	8	$H: M \rightarrow M$	Th. 8.2.1.5(7)
9	9	$y \in M$	A
1,4,9	10	$H: M \rightarrow M$	Def. 8.2.1.1(7)
1,4,9	11	$H(y) \in M$	Th. 5.2.3.9(10, 9)
1,4,9	12	$H(F(H(y))) = H(y)$	$\rightarrow E(11, \forall E(5))$
1,4,9	13	$F: M \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(2)
1,4,9	14	$F(H(y)) \in M$	Th. 5.2.3.9(13, 11)
1,4,9	15	$F(H(y)) = y$	Ax. 6.2.1.1(8, 14, 9, 12)
1,4,9	16	$\exists x \in M (F(x) = y)$	$\exists I(\wedge I(11, 15))$
1,4	17	$y \in M \rightarrow \exists x \in M (F(x) = y)$	$\rightarrow I(9, 16)$
1,2,4	18	$F: M \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2,4	19	$F: M \rightarrow M$	Def. 7.2.1.1(18, 17)
1,2,4	20	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.2.1.4(2, 19)
1,2,3	21	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(4, 5, 20)$

Schluss:

1	1	$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$F: M \rightarrow M$	A
	3	$M = \emptyset \vee M \neq \emptyset$	Th. 2.1.7.1
4	4	$M = \emptyset$	A

1,2,4	5	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8(H1)(1, 2, 4)
6	6	$M \neq \emptyset$	A
1,2,6	7	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8(H2)(1, 2, 6)
1,2	8	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$

□

Theorem 20.3.7.9.

Mengen: M, x
Funktionen: F, H
Funktionensymbol: S_H^+

$$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	3	$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	4	$S_H^+: M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.42(3)
1,3	5	$S_H^+: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\vee E(1), 4)$
1,3	6	$S_H^+: M \rightarrowtail M$	Th. 8.2.1.6(5)
3	7	$\neg(S_H^+: M \rightarrowtail M)$	Th. 10.4.3.44(3)
1,3	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(2, 9)$

3.7.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen

Definition der Tarski-Endlichkeit

Definition 20.3.7.1 (Begriff der Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Definitionsbedingung:
Tarskisches
Maximalitätsaxiom : $B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash$
 $\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$
Neue Symbole:
Tarski-endliche Mengen: $\triangleright$

$\text{TarskiFinite}(M)$

Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität

Definition 20.3.7.2 (Begriff der minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y

Definitionsbedingung:

Tarskisches

Minimalitätsaxiom

$$\begin{aligned} &: B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \\ &\exists x \in B \forall y \in B (y \subseteq x \rightarrow y = x) \end{aligned}$$

Neue Symbole:

minimal Tarski-endliche Mengen: $\triangleright$

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Beweisskizze

Symbollegende

$$\begin{aligned} \text{GrowRec}(B, b_0, S) : \quad & b_0 \in B, \quad S: B \rightarrow B, \quad \forall X \in B (X \subset S(X)) \\ & \text{(Def. 20.3.7.4)} \\ \text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) : \quad & B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad \text{GrowRec}(B, b_0, S), \quad D: B \rightarrow M \\ & \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) \quad \text{(Def. 20.3.7.5)} \end{aligned}$$

Kernbeweis

$$\begin{aligned} & \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \\ & \boxed{B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset} \\ & \quad \text{kein Tarski-Maximum} \\ & \quad \Downarrow \\ & \forall X \in B \exists Y \in B (X \subset Y) \\ & \quad \text{(Th. 20.3.7.33)} \\ & \quad \Downarrow \\ & \exists b_0 \exists S \exists D \text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \\ & \quad \text{(Th. 20.3.7.31)} \\ & \quad \Downarrow \\ & \Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M \\ & \quad \text{(Th. 20.3.7.30)} \\ & \quad \Downarrow \perp \\ & \boxed{\text{TarskiFinite}(M)} \\ & \quad \text{(Th. 20.3.7.35)} \end{aligned}$$

Schlussbeweis

$$\begin{aligned} & \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \\ & \left[\begin{array}{l} B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset, \\ \neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \end{array} \right] \Longrightarrow \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \\ & \quad \text{(Th. 20.3.7.34)} \\ & \quad \Downarrow \perp \\ & B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset \vdash \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \\ & \quad \Downarrow \\ & \text{TarskiFinite}(M) \\ & \quad \text{(Th. 20.3.7.35)} \end{aligned}$$

Stufenmechanik der frischen Werte

$$\begin{aligned} & F_n := \text{Rec}_{b_0, S}(n), \quad d_n := D(F_n) \\ & F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_n \subseteq F_{n+1} \subseteq \dots \\ & d_0 \in F_1 \setminus F_0, \quad d_1 \in F_2 \setminus F_1, \quad d_n \in F_{n+1} \setminus F_n \\ & \quad \text{(Th. 20.3.7.24)} \quad \text{(Th. 20.3.7.26)} \\ & k < n \Longrightarrow d_k \in F_n \wedge d_n \notin F_n \Longrightarrow d_k \neq d_n \\ & \quad \text{(Th. 20.3.7.27)} \quad \text{(Th. 20.3.7.28)} \end{aligned}$$

Auswahlfunktionen aus nichtmaximalen Familien

Entfaltungslemmata fuer Obermengenwahlen

Theorem 20.3.7.10 (Obermengenwahl entpacken).

Mengen: M, B, x

Funktionen: S

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq) \vdash \\ S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$$

Beweis.

Funktionstyp:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ B \subseteq \mathcal{P}(M) \quad A \\ 2 & 2 \ S: B \rightarrow B \quad A \end{array}$$

Strikte Erweiterung:

$$\begin{array}{ll} 3 & 3 \ \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq) \quad A \\ 4 & 4 \ x \in B \quad A \\ 3,4 & 5 \ (x, S(x)) \in R_B^\subseteq \quad \rightarrow E(4, \forall E(3)) \\ 1,3,4 & 6 \ x \in B \wedge S(x) \in B \wedge x \subset S(x) \quad \text{Th. 4.2.1.8}(1, 5) \\ 1,3,4 & 7 \ x \subset S(x) \quad \wedge E2(6) \\ 1,3 & 8 \ \forall x \in B (x \subset S(x)) \quad \forall I(\rightarrow I(4, 7)) \end{array}$$

Zusammenfuehrung:

$$1,2,3 \quad 9 \ S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x)) \quad \wedge I(2, 8)$$

□

Konstruktives Auswahllemma fuer Obermengen

Theorem 20.3.7.11 (Existenz einer strikten Obermengenwahl).

Mengen: M, B, x, y

Funktionen: S

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
1,2	3	$\text{TR}(R_B^{\subseteq}, B, B)$	Th. 4.2.1.10(1, 2)
1,2	4	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^{\subseteq})$	Th. 9.3.3.7(3)
5	5	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^{\subseteq})$	A
5	6	$S: B \rightarrow B$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^{\subseteq})$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	Th. 20.3.7.10(1, 6, 7)
1,5	9	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\exists E(4, 5, 9)$

Frischelementrelation

Definition 20.3.7.3 (Frischelementrelation zu einer strikten Obermengenwahl).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B \vdash Q_S := \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$$

Entfaltungslemmata der Frischelementrelation

Theorem 20.3.7.12 (Typisierung der Frischelementrelation).

Mengen: M, B

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B \vdash Q_S \subseteq B \times M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
1,2	3	$Q_S = \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	Def. 20.3.7.3(1, 2)
1,2	4	$Q_S \subseteq B \times M$	Th. 3.7.3.8(3)

Theorem 20.3.7.13 (Frischelementdaten typisieren Paar).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, X \in B, a \in S(X) \setminus X \vdash \\ (X, a) \in B \times M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
---	---	------------------------------	-----

2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$X \in B$	A
4	4	$a \in S(X) \setminus X$	A
2,3	5	$S(X) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
1,5	6	$S(X) \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
6	7	$S(X) \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(6)
4	8	$a \in S(X)$	Th. 3.12.2(4)
1,2,3,4	9	$a \in M$	Th. 3.5.2.6(7, 8)
3,9	10	$(X, a) \in B \times M$	Th. 3.16.5.9(3, 9)

Theorem 20.3.7.14 (Frischelementrelation einfuehren).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, X \in B, a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in Q_S$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$X \in B$	A
4	4	$a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,3,4	5	$(X, a) \in B \times M$	Th. 20.3.7.13(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$(X, a) \in B \times M \wedge a \in S(X) \setminus X$	$\wedge I(5, 4)$
1,2,3,4	7	$Q_S = \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	Def. 20.3.7.3(1, 2)
1,2,3,4	8	$(X, a) \in Q_S$	$= E(7, 6)$

Theorem 20.3.7.15 (Frischelementrelation liefert Frischelement).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, (X, a) \in Q_S \vdash a \in S(X) \setminus X$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$(X, a) \in Q_S$	A
1,2,3	4	$Q_S = \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	Def. 20.3.7.3(1, 2)
1,2,3	5	$(X, a) \in \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	$= E(4, 3)$
1,2,3	6	$a \in S(X) \setminus X$	Th. 3.7.3.3(5)

Konstruktive Frischelementlemmata

Theorem 20.3.7.16 (Existenz eines Frischelements).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall X \in B (X \subset S(X)), X \in B \vdash \exists a ((X, a) \in Q_S)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
4	4	$X \in B$	A
3,4	5	$X \subset S(X)$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
3,4	6	$\exists a \in S(X) \setminus X$	Th. 3.5.2.4(5)
7	7	$a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,4,7	8	$(X, a) \in Q_S$	Th. 20.3.7.14(1, 2, 4, 7)
1,2,4,7	9	$\exists a ((X, a) \in Q_S)$	$\exists I(8)$
1,2,3,4	10	$\exists a ((X, a) \in Q_S)$	$\exists E(6, 7, 9)$

Theorem 20.3.7.17 (Totalitaet der Frischelementrelation).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall X \in B (X \subset S(X)) \vdash \text{TR}(Q_S, B, M)$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
1,2	4	$Q_S \subseteq B \times M$	Th. 20.3.7.12(1, 2)

Totalität:

5	5	$X \in B$	A
1,2,3,5	6	$\exists a ((X, a) \in Q_S)$	Th. 20.3.7.16(1, 2, 3, 5)
1,2,3	7	$X \in B \rightarrow \exists a (X, a) \in Q_S$	$\rightarrow I(5, 6)$

Zusammenführung:

1,2,3 8 $\text{TR}(Q_S, B, M)$

Def. 4.2.1.1(4, 7)

□

Auswahl frischer Elemente

Theorem 20.3.7.18 (Frischelementauswahl entpacken).

Mengen: M, B, X

Funktionen: S, D

Relationen: Q_S

$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, D: B \rightarrow M,$

$\forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S) \vdash$

$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$D: B \rightarrow M$	A

Frischelementeigenschaft:

4	4	$\forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
5	5	$X \in B$	A
4,5	6	$(X, D(X)) \in Q_S$	$\rightarrow E(5, \forall E(4))$
1,2,4,5	7	$D(X) \in S(X) \setminus X$	Th. 20.3.7.15(1, 2, 6)
1,2,4	8	$\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 7))$

Zusammenführung:

1,2,3,4	9	$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\wedge I(3, 8)$
---------	---	---	------------------

□

Theorem 20.3.7.19 (Ausgewählte Frischrelation liefert Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X

Funktionen: S, D

Relationen: Q_S

$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B,$

$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S) \vdash$

$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
4	4	$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
4	5	$D: B \rightarrow M$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	7	$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	Th. 20.3.7.18(1, 2, 5, 6)
1,2,4	8	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\exists I(7)$
1,2,3	9	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\exists E(3, 4, 8)$

Theorem 20.3.7.20 (Existenz einer Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S, D

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall X \in B (X \subset S(X)) \vdash \exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
1,2,3	4	$\text{TR}(Q_S, B, M)$	Th. 20.3.7.17(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	Th. 9.3.3.7(4)
1,2,3	6	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	Th. 20.3.7.19(1, 2, 5)

Nichtmaximale Familien und Dedekind-Unendlichkeit

Abkuerzungen und Projektionen

Definition 20.3.7.4 (Wachstumssituation).

Mengen: B, X, b_0

Funktionen: S

$$\text{GrowRec}(B, b_0, S) := b_0 \in B \wedge S: B \rightarrow B \wedge \forall X \in B (X \subset S(X))$$

Definition 20.3.7.5 (Wachstumssituation mit Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X, b_0

Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) := B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{GrowRec}(B, b_0, S) \wedge D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$$

Definition 20.3.7.6 (Frischwertfolge).

Mengen: B, b_0

Funktionen: S, D

$$\Phi_{b_0, S, D} := D \circ \text{Rec}_{b_0, S}$$

Theorem 20.3.7.21 (Frischdaten typisieren Rekursionsstufen).

Mengen: M, B, b_0, u

Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1	4	$b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(3)
1	5	$S: B \rightarrow B$	Def. 20.3.7.4(3)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	Th. 10.4.3.22(4, 5, 2)

Theorem 20.3.7.22 (Frischdaten liefern die Rekursionsgleichung).

Mengen: M, B, b_0, u

Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{b_0, S}(u+1) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1	4	$b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(3)
1	5	$S: B \rightarrow B$	Def. 20.3.7.4(3)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u+1) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	Th. 10.4.4.20(4, 5, 2)

Theorem 20.3.7.23 (Frischdaten typisieren die Frischwertfolge).

Mengen: M, B, b_0

Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$$

$$\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)

1	3	$b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(2)
1	4	$S: B \rightarrow B$	Def. 20.3.7.4(2)
1	5	$D: B \rightarrow M$	Def. 20.3.7.5(1)
1	6	$\text{Rec}_{b_0, S}: \mathbb{N} \rightarrow B$	Th. 10.4.3.21(3, 4)
1	7	$D \circ \text{Rec}_{b_0, S}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 5.3.3.1(6, 5)
1	8	$\Phi_{b_0, S, D} = D \circ \text{Rec}_{b_0, S}$	Def. 20.3.7.6
1	9	$\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$= E(8, 7)$

Technischer Kern der Konstruktion

Theorem 20.3.7.24 (Ein-Schritt-Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: B, X, b_0, u
Funktionen: S

$$\text{GrowRec}(B, b_0, S), u \in \mathbb{N} \vdash \\ \text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(u + 1)$$

1	1	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(1)
1	4	$S: B \rightarrow B$	Def. 20.3.7.4(1)
1	5	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	Def. 20.3.7.4(1)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	Th. 10.4.3.22(3, 4, 2)
1,2	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subset S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2	8	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	Th. 3.5.2.1(7)
1,2	9	$\text{Rec}_{b_0, S}(u + 1) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	Th. 10.4.4.20(3, 4, 2)
1,2	10	$S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) = \text{Rec}_{b_0, S}(u + 1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(u + 1)$	Th. 3.5.3.8(8, 10)

Theorem 20.3.7.25 (Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: B, X, b_0, k, n, u
Funktionen: S
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\text{GrowRec}(B, b_0, S), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash \\ \text{Rec}_{b_0, S}(k + 1) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$$

1	1	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A

4	4	$k < n$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
1,5	6	$\text{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 20.3.7.24(1, 5)
1	7	$\forall u \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0,S}(u+1))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1,2,3,4	8	$\text{Rec}_{b_0,S}(k+1) \subseteq \text{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 10.4.6.36(7, 2, 3, 4)

Theorem 20.3.7.26 (Frischwert liegt im Zuwachs).

Mengen: M, B, X, b_0, u

Funktionen: S, D

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash$

$D(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0,S}(u+1) \wedge D(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0,S}(u)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	Def. 20.3.7.5(1)
1,2	4	$\text{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$	Th. 20.3.7.21(1, 2)
1,2	5	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) \in$ $S(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) \setminus \text{Rec}_{b_0,S}(u)$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2	6	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) \in S(\text{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 3.12.2(5)
1,2	7	$\text{Rec}_{b_0,S}(u+1) = S(\text{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 20.3.7.22(1, 2)
1,2	8	$S(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) = \text{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	$= E(8, 6)$
1,2	10	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0,S}(u)$	Th. 3.12.3(5)
1,2	11	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0,S}(u+1)$ $\wedge D(\text{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0,S}(u)$	$\wedge I(9, 10)$

Theorem 20.3.7.27 (Frueher Frischwert liegt in spaeterer Stufe).

Mengen: M, B, b_0, k, n

Funktionen: S, D

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash$

$D(\text{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0,S}(n)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A

4	4	$k < n$	A
1	5	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1,2	6	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(k)) \in$ $\text{Rec}_{b_0,S}(k+1) \wedge D(\text{Rec}_{b_0,S}(k)) \notin \text{Rec}_{b_0,S}(k)$	Th. 20.3.7.26(1, 2)
1,2	7	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0,S}(k+1)$	$\wedge E1(6)$
1,2,3,4	8	$\text{Rec}_{b_0,S}(k+1) \subseteq \text{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.25(5, 2, 3, 4)
1,2,3,4	9	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 3.5.2.6(8, 7)

Theorem 20.3.7.28 (Frische Werte bleiben verschieden).

Mengen: M, B, X, b_0, k, n
Funktionen: S, D
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash$
 $\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,2,3,4	5	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.27(1, 2, 3, 4)
1,3	6	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(n)) \in$ $\text{Rec}_{b_0,S}(n+1) \wedge D(\text{Rec}_{b_0,S}(n)) \notin \text{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.26(1, 3)
1,3	7	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(n)) \notin \text{Rec}_{b_0,S}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4	8	$D(\text{Rec}_{b_0,S}(k)) \neq D(\text{Rec}_{b_0,S}(n))$	Th. 3.3.1(5, 7)
1,2,3,4	9	$(D \circ \text{Rec}_{b_0,S})(k) \neq (D \circ \text{Rec}_{b_0,S})(n)$	Th. 5.3.3.8(2, 3, 8)
1,2,3,4	10	$\Phi_{b_0,S,D} = D \circ \text{Rec}_{b_0,S}$	Def. 20.3.7.6
1,2,3,4	11	$\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$= E(10, 9)$

Theorem 20.3.7.29 (Frischwertfolge ist ordnungsgetrennt).

Mengen: M, B, b_0, k, n
Funktionen: S, D
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$
 $\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n))$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A

3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,2,3,4	5	$\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	Th. 20.3.7.28(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$\rightarrow I(4, 5)$
1	7	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 6)))$

Theorem 20.3.7.30 (Frische Rekursion ist injektiv).

Mengen: M, B, X, b_0, n, k
Funktionen: S, D

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$
 $\Phi_{b_0,S,D}: \mathbb{N} \rightarrow M$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2	$\Phi_{b_0,S,D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 20.3.7.23(1)
1	3	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n))$	Th. 20.3.7.29(1)
1	4	$\Phi_{b_0,S,D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 10.4.6.37(2, 3)

Anwendung auf Tarski-Endlichkeit

Abhängigkeit vom Auswahlaxiom. Die im nächsten Satz gleichzeitig gewählten Erweiterungen $S(X)$ und Frischelemente $D(X)$ werden mit dem bereits eingeführten Ax. 9.3.3.1 gewonnen. Damit hängen der folgende Frischdaten-Satz und folglich die Dedekind-Rückrichtung zur Endlichkeit in der hier gegebenen Beweisroute vom Auswahlaxiom ab.

Theorem 20.3.7.31 (Nichtmaximalität liefert Frischdaten).

Mengen: M, B, b_0, X, x, y
Funktionen: S, D

$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset,$
 $\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash$
 $\exists b_0 \exists S \exists D \text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
2	4	$\exists b_0 \in B$	Th. 3.6.3.8(2)

1,3	5	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	Th. 20.3.7.11(1, 3), Ax. 9.3.3.1
	6	$b_0 \in B$	A
	7	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	A
6,7	8	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	$\wedge I(6, \wedge E1(7), \wedge E2(7))$
1,7	9	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B$ $(D(X) \in S(X) \setminus X)$	Th. 20.3.7.20(1, $\wedge E1(7), \wedge E2(7)$), Ax. 9.3.3.1
10	10	$D: B \rightarrow M \wedge$ $\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	A
1,6,7,10	11	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\wedge I(1, 8, \wedge E1(10), \wedge E2(10))$
1,6,7,10	12	$\exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(11)$
1,6,7,10	13	$\exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(12)$
1,6,7,10	14	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(13)$
1,6,7	15	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,3,6	16	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(5, 7, 15)$
1,2,3	17	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(4, 6, 16)$

Theorem 20.3.7.32 (Nichtmaximale Potenzmengenfamilien sind Dedekind-unendlich).

Mengen: M, B, b_0, x, y

Funktionen: S, D, H

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset,$$

$$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
	2	$B \neq \emptyset$	A
	3	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
1,2,3	4	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	Th. 20.3.7.31(1, 2, 3)
	5	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
	6	$\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 20.3.7.30(5)
	7	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists I(6)$
1,2,3	8	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists E(4, 5, 7)$

Tarski-Gegenbeispiele als Nichtmaximalitaet

Theorem 20.3.7.33 (Kein Tarski-Maximum erzwingt echte Erweiterungen).

Mengen: M, B, x, y

$$\begin{aligned}
& B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset, \\
& \neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \vdash \\
& \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)
\end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
4	4	$x \in B$	A
5	5	$\neg \exists y \in B (x \subset y)$	A
6	6	$y \in B$	A
7	7	$x \subseteq y$	A
8	8	$y \neq x$	A
7,8	9	$x \neq y$	Th. 2.9.3.1(8)
7,8	10	$x \subset y$	Def. 3.5.1.2($\wedge I(7, 9)$)
6,7,8	11	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\exists I(\wedge I(6, 10))$
5,6,7,8	12	$\perp$	$\perp I(5, 11)$
5,6,7	13	$y = x$	$\neg E(8, 12)$
5,6	14	$x \subseteq y \rightarrow y = x$	$\rightarrow I(7, 13)$
4,5	15	$\forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 14))$
4,5	16	$\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\exists I(\wedge I(4, 15))$
3,4,5	17	$\perp$	$\perp I(3, 16)$
3,4	18	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\neg E(5, 17)$
1,2,3	19	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 18))$

Theorem 20.3.7.34 (Tarski-Gegenbeispiele erzwingen Dedekind-Unendlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Funktionen: H

$$\begin{aligned}
& B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset, \\
& \neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \vdash \\
& \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M
\end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
1,2,3	4	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	Th. 20.3.7.33(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 20.3.7.32(1, 2, 4)

Schluss: Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Theorem 20.3.7.35 (Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y

Funktionen: H

$$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
2,5	6	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 20.3.7.34(3, 4, 5)
1,2,5	7	$\perp$	$\perp I(1, 6)$
1,2	8	$\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\neg E(5, 7)$
1	9	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\text{TarskiFinite}(M)$	Def. 20.3.7.1(9)

Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Beweisskizze

$$\text{Fin}(M) := \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \text{Finite}(F)\} \quad (\text{Def. 20.3.7.7})$$

$$\boxed{\text{TarskiFinite}(M) \implies \exists F \in \text{Fin}(M) \text{ maximal} \implies F = M \implies \text{Finite}(M)}$$

Der einzige eigentliche Widerspruchsschritt liegt in der Gleichung $F = M$: Wäre $F \neq M$, so gäbe es ein $x \in M \setminus F$. Dann wäre $F \cup \{x\}$ wieder eine endliche Teilmenge von M , aber echt größer als F , im Widerspruch zur Maximalität von F .

Formalisiert werden nun nur drei Punkte: $\text{Fin}(M)$ ist eine nichtleere Teilfamilie von $\mathcal{P}(M)$, frische Adjunktion bleibt endlich, und ein maximales endliches $F \subseteq M$ muss schon ganz M sein.

Endliche Teilmengen

Definition 20.3.7.7 (Familie der endlichen Teilmengen).

Mengen: M, F

$$\text{Fin}(M) := \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \text{Finite}(F)\}$$

Theorem 20.3.7.36 (Charakterisierung der Familie der endlichen Teilmengen).

Mengen: M, F

$$F \in \text{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
1	2	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \text{Finite}(F)$	Def. 20.3.7.7(1)
1	3	$F \in \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(2)$
1	5	$F \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(3)
1	6	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	$\wedge I(5, 4)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	A
1	2	$F \subseteq M$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$F \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	5	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \text{Finite}(F)$	$\wedge I(4, 3)$
1	6	$F \in \text{Fin}(M)$	Def. 20.3.7.7(5)

□

Theorem 20.3.7.37 (Endliche Teilmengen bilden eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, F

$$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$$

Beweis.

Potenzmengenfamilie:

1	1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
1	2	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(1)
1	3	$F \subseteq M$	$\wedge E1(2)$
1	4	$F \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.1.1([1]:4)

Nichtleerheit:

6 $\emptyset \subseteq M$	Th. 3.6.3.2
7 $\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
8 $\emptyset \in \text{Fin}(M)$	Th. 20.3.7.36($\wedge I(6, 7)$)
9 $\text{Fin}(M) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)

Zusammenführung:

10 $\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$\wedge I(5, 9)$
---	------------------

□

Theorem 20.3.7.38 (Frische Adjunktion endlicher Teilmengen).
Mengen: M, F, x

$$F \in \text{Fin}(M), x \in M \setminus F \vdash F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$$

Beweis.

Endlichkeit der Adjunktion:

1	1 $F \in \text{Fin}(M)$	A
2	2 $x \in M \setminus F$	A
1	3 $F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(1)
1	4 $F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(3)$
2	6 $x \in M$	Th. 3.12.2(2)
2	7 $x \notin F$	Th. 3.12.3(2)
2	8 $\{x\} \subseteq M$	Th. 3.11.3.15(6)
1,2	9 $F \cup \{x\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.55(4, 8)
1,2	10 $\text{Finite}(F \cup \{x\})$	Ax. 20.2.1.2(7, 5)
1,2	11 $F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M)$	Th. 20.3.7.36($\wedge I(9, 10)$)

Echte Erweiterung:

	12 $F \subseteq F \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.53
	13 $x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
	14 $x \in F \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(13)
2	15 $F \neq F \cup \{x\}$	Th. 3.4.2.3(14, 7)
2	16 $F \subset F \cup \{x\}$	Def. 3.5.1.2($\wedge I(12, 15)$)

Zusammenführung:

$$1,2 \quad 17 \quad F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\} \quad \wedge I(11, 16)$$

□

Maximalität

Theorem 20.3.7.39 (Tarski-Endlichkeit liefert ein Maximum).

Mengen: M, B, F, G

$\text{TarskiFinite}(M), B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$

1	1	TarskiFinite(M)	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow \exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	Def. 20.3.7.1(1)
2,3	5	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	6	$\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$= E(5, 4)$

Theorem 20.3.7.40 (Maximale endliche Teilmenge ist die ganze Menge).

Mengen: M, F, G, x

$F \in \text{Fin}(M), \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F) \vdash F = M$

1	1	F ∈ Fin(M)	A
2	2	$\forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	A
1	3	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(1)
1	4	$F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
5	5	$F \neq M$	A
1,5	6	$\exists x \in M \setminus F$	Th. 3.5.2.3(4, 5)
7	7	$x \in M \setminus F$	A
1,7	8	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	Th. 20.3.7.38(1, 7)
1,7	9	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M)$	$\wedge E1(8)$
1,7	10	$F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge E2(8)$
1,7	11	$F \subseteq F \cup \{x\}$	Th. 3.5.2.1(10)
2,7	12	$F \subseteq F \cup \{x\} \rightarrow F \cup \{x\} = F$	$\forall E(2)$
1,2,7	13	$F \cup \{x\} = F$	$= E(11, 12)$
1,7	14	$F \neq F \cup \{x\}$	Th. 3.5.2.2(10)
1,7	15	$F \cup \{x\} \neq F$	Th. 2.9.3.1(14)

1,2,7	16	$\perp$	$\perp I(13, 15)$
1,2,5	17	$\perp$	$\exists E(6, 7, 16)$
1,2	18	$F = M$	$\neg E(5, 17)$

Schluss: Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Theorem 20.3.7.41 (Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit).

Mengen: M, F, G

$$\text{TarskiFinite}(M) \vdash \text{Finite}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
	2	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$	Th. 20.3.7.37
	3	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
	4	$\text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists F \in \text{Fin}(M) \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	Th. 20.3.7.39(1, 3, 4)
6	6	$F \in \text{Fin}(M) \wedge \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	A
6	7	$F \in \text{Fin}(M)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F = M$	Th. 20.3.7.40(7, 8)
6	10	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(7)
6	11	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(10)$
6	12	$\text{Finite}(M)$	$= E(9, 11)$
1	13	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Bemerkung zur Auswahl Dieser Beweis ist auswahlfrei. Er verwendet nur das Tarski-Maximum der bereits definierten Familie $\text{Fin}(M)$; es wird keine unendliche Folge von Entscheidungen konstruiert. Der direkte Schluss von Dedekind-Endlichkeit auf Endlichkeit ist damit nicht mitbewiesen.

Theorem 20.3.7.42 (Endliche Mengen sind Dedekind-endlich).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.1(4, 5)

$$1 \quad 7 \quad \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\exists E(2, 3, 6)$$

Theorem 20.3.7.43 (Endliche Wertebereiche erzwingen eine Wiederholung).

Mengen: M, k, n
Funktionen: F, H
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\text{Finite}(M), F: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \\ \exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
3	3	$\neg \exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
6	6	$k < n$	A
7	7	$F(k) = F(n)$	A
4,5,6,7	8	$\exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$	$\exists I(\exists I(\wedge I(4, \wedge I(5, \wedge I(6, 7))))$
3,4,5,6,7	9	$\perp$	$\perp I(8, 3)$
3,4,5,6	10	$F(k) \neq F(n)$	$\neg I(7, 9)$
3	11	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n))$	$\forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 10))))$
2,3	12	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 10.4.6.37(2, 11)
2,3	13	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists I(12)$
1	14	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 20.3.7.42(1)
1,2,3	15	$\perp$	$\perp I(13, 14)$
1,2	16	$\exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$	$\neg E(3, 15)$

Theorem 20.3.7.44 (Endliche Mengen sind Tarski-endlich).

Mengen: M
Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 20.3.7.42(1)
1	3	$\text{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(2)

Maximalitäts- und Minimalitätsform der Tarski-Endlichkeit

Die Minimalitätsform ist die duale Form der Maximalitätsform. Der Übergang geschieht über relatives Komplement in M : Eine maximale Menge in der Komplementfamilie entspricht genau einer minimalen Menge in der Ausgangsfamilie.

Für $X, Y \subseteq M$ und die Zuordnung $X \mapsto M \setminus X$ fasst das folgende Wörterbuch die Übersetzung zusammen:

$$\begin{aligned} X \subseteq Y &\longleftrightarrow M \setminus Y \subseteq M \setminus X, \\ \text{maximal in } B^{\complement_M} &\longleftrightarrow \text{minimal in } B, \\ \text{minimal in } B^{\complement_M} &\longleftrightarrow \text{maximal in } B. \end{aligned}$$

Wir trennen den Nachweis in drei Schritte: Zuerst wird die Komplementfamilie typisiert, dann wird die Ordnungsumkehrung des relativen Komplements benutzt, und zuletzt werden Maxima der Komplementfamilie in Minima der Ausgangsfamilie übersetzt sowie umgekehrt. Die allgemeinen Rechenregeln zum relativen Komplement stehen im Kapitel „Die Differenz“.

Komplementduale Familien

Definition 20.3.7.8 (Komplementduale einer Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, X

$$B^{\complement_M} := \{M \setminus X \mid X \in B\}$$

Theorem 20.3.7.45 (Charakterisierung der Komplementdualen).

Mengen: M, B, X, Z

$$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B (Z = M \setminus X)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad Z \in B^{\complement_M} & A \\ 1 & 2 \quad \exists X \in B (Z = M \setminus X) & \text{Def. 20.3.7.8(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists X \in B (Z = M \setminus X) & A \\ 1 & 2 \quad Z \in B^{\complement_M} & \text{Def. 20.3.7.8(1)} \end{array}$$

□

Theorem 20.3.7.46 (Einführung in die Komplementduale).

Mengen: M, B, X, Y

$$X \in B \vdash M \setminus X \in B^{\complement_M}$$

1	1	$X \in B$	A
1	2	$\exists Y \in B (M \setminus X = M \setminus Y)$	$\exists I(\wedge I(1, = I))$
1	3	$M \setminus X \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.45(2)

Theorem 20.3.7.47 (Element einer Potenzmengenfamilie liegt in der Grundmenge).

Mengen: M, B, X

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), X \in B \vdash X \subseteq M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$X \in B$	A
1,2	3	$X \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4	$X \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(3)

Theorem 20.3.7.48 (Komplementduale bleibt eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, X, Z

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \emptyset$$

Beweis.

Potenzmengenfamilie:

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$Z \in B^{\complement_M}$	A
3	4	$\exists X \in B (Z = M \setminus X)$	Th. 20.3.7.45(3)
5	5	$X \in B \wedge Z = M \setminus X$	A
5	6	$X \in B$	$\wedge E1(5)$
5	7	$Z = M \setminus X$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$M \setminus X \subseteq M$	Th. 3.12.16

1,5	9	$Z \subseteq M$	$= E(7, 8)$
1,5	10	$Z \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,3	11	$Z \in \mathcal{P}(M)$	$\exists E(4, 5, 10)$
1	12	$B^{\mathcal{L}_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.1.1([3]:11)

Nichtleerheit:

2	13	$\exists X \in B$	Th. 3.6.3.8(2)
14	14	$X \in B$	A
14	15	$M \setminus X \in B^{\mathcal{L}_M}$	Th. 20.3.7.46(14)
14	16	$B^{\mathcal{L}_M} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(15)
2	17	$B^{\mathcal{L}_M} \neq \emptyset$	$\exists E(13, 14, 16)$

Zusammenführung:

1,2	18	$B^{\mathcal{L}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathcal{L}_M} \neq \emptyset$	$\wedge I(12, 17)$
-----	----	--	--------------------

□

Dualität von Maxima und Minima Die beiden Übersetzungssätze sind spiegelbildlich. Wir schreiben sie dennoch beide aus: So bleiben die späteren Äquivalenzbeweise auf jeweils einen benannten Übersetzungssatz reduziert.

Theorem 20.3.7.49 (Punktweise Übersetzung eines komplement-dualen Maximums).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$\begin{aligned}
& B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad X \in B, \quad U = M \setminus X, \\
& \forall V \in B^{\mathcal{L}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U) \vdash \\
& \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)
\end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$X \in B$	A
3	3	$U = M \setminus X$	A
4	4	$\forall V \in B^{\mathcal{L}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	A
5	5	$Y \in B$	A
6	6	$Y \subseteq X$	A
1,2	7	$X \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 2)
1,5	8	$Y \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 5)
5	9	$M \setminus Y \in B^{\mathcal{L}_M}$	Th. 20.3.7.46(5)

1,2,5,6	10	$M \setminus X \subseteq M \setminus Y$	Th. 3.12.19(8, 7, 6)
1,2,3,5,6	11	$U \subseteq M \setminus Y$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12	$U \subseteq M \setminus Y \rightarrow M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5, 6	13	$M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5, 6	14	$M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5, 6	15	$Y = X$	Th. 3.12.21(7, 8, 14)
1,2,3,4,5	16	$Y \subseteq X \rightarrow Y = X$	$\rightarrow I(6, 15)$
1,2,3,4	17	$\forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 16))$

Theorem 20.3.7.50 (Punktweise Übersetzung eines komplementdualen Minimums).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$\begin{aligned}
& B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad X \in B, \quad U = M \setminus X, \\
& \forall V \in B^{\complement_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U) \vdash \\
& \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)
\end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$X \in B$	A
3	3	$U = M \setminus X$	A
4	4	$\forall V \in B^{\complement_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	A
5	5	$Y \in B$	A
6	6	$X \subseteq Y$	A
1,2	7	$X \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 2)
1,5	8	$Y \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 5)
5	9	$M \setminus Y \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46(5)
1,2,5,6	10	$M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	Th. 3.12.19(7, 8, 6)
1,2,3,5,6	11	$M \setminus Y \subseteq U$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12	$M \setminus Y \subseteq U \rightarrow M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5, 6	13	$M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5, 6	14	$M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5, 6	15	$Y = X$	Th. 3.12.21(7, 8, 14)
1,2,3,4,5	16	$X \subseteq Y \rightarrow Y = X$	$\rightarrow I(6, 15)$
1,2,3,4	17	$\forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 16))$

Theorem 20.3.7.51 (Komplementduales Maximum liefert ein Minimum).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \exists U \in B^{\mathcal{G}_M} \forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U) \vdash \\ \exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\mathcal{G}_M} \forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	A
3	3	$U \in B^{\mathcal{G}_M} \wedge$	A
		$\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	
3	4	$U \in B^{\mathcal{G}_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B (U = M \setminus X)$	Th. 20.3.7.45(4)
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
1,3,7	10	$\forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	Th. 20.3.7.49(1, 8, 9, 5)
1,3,7	11	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Theorem 20.3.7.52 (Komplementduales Minimum liefert ein Maximum).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \exists U \in B^{\mathcal{G}_M} \forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U) \vdash \\ \exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\mathcal{G}_M} \forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	A
3	3	$U \in B^{\mathcal{G}_M} \wedge$	A
		$\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	
3	4	$U \in B^{\mathcal{G}_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B (U = M \setminus X)$	Th. 20.3.7.45(4)
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$

1,3,7	10	$\forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	Th. 20.3.7.50(1, 8, 9, 5)
1,3,7	11	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Äquivalenz der Prädikate Nach der komplementdualen Übersetzung bleiben die Prädikatbeweise kurz: Man wendet die jeweilige Tarski-Form auf die Komplementfamilie an und übersetzt das gefundene Extremum zurück.

Theorem 20.3.7.53 (Tarski-Minimalendlichkeit liefert ein Minimum).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M), B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \\ \exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$ $\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	Def. 20.3.7.2(1)
2,3	5	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	6	$\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$= E(5, 4)$

Theorem 20.3.7.54 (Tarski-Endlichkeit impliziert minimale Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}(M) \vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \emptyset$	Th. 20.3.7.48(3, 4)
2	6	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\complement_M} \neq \emptyset$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\complement_M} \forall G \in B^{\complement_M} (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	Th. 20.3.7.39(1, 6, 7)

1,2	9	$\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	Th. 20.3.7.51(3, 8)
1	10	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$ $\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Def. 20.3.7.2(10)

Theorem 20.3.7.55 (Minimale Tarski-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M) \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\mathcal{C}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathcal{C}_M} \neq \emptyset$	Th. 20.3.7.48(3, 4)
2	6	$B^{\mathcal{C}_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\mathcal{C}_M} \neq \emptyset$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\mathcal{C}_M} \forall G \in B^{\mathcal{C}_M} (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	Th. 20.3.7.53(1, 6, 7)
1,2	9	$\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	Th. 20.3.7.52(3, 8)
1	10	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$ $\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11	$\text{TarskiFinite}(M)$	Def. 20.3.7.1(10)

Theorem 20.3.7.56 (Äquivalenz der maximalen und minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{TarskiFinite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
1	2	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Th. 20.3.7.54(1)

$\dashv$:

1	1	TarskiFinite _{min} (M)	A
1	2	TarskiFinite(M)	Th. 20.3.7.55(1)

□

3.7.5 Zusammenfassung der Äquivalenzen

Theorem 20.3.7.57 (Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit).

Mengen: M
Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	Finite(M)	A
1	2	$\neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2	TarskiFinite(M)	Th. 20.3.7.35(1), Ax. 9.3.3.1
1	3	Finite(M)	Th. 20.3.7.41(2)

□

Theorem 20.3.7.58 (Äquivalenz von Endlichkeit und Ausschluss von Surjektionen nach $\mathbb{N}$).

Mengen: M
Funktionen: G, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	Finite(M)	A
1	2	$\neg\exists G: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)
1	3	$\neg\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3(2)

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$\exists G: \mathbb{N} \hookrightarrow M$	A
2	3	$\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
1	5	$\neg \exists G: \mathbb{N} \hookrightarrow M$	$\neg I(2,4)$
1	6	$\text{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(5)
1	7	$\text{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(6)

□

Theorem 20.3.7.59 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstinjektionen).

Mengen: M
Funktionen: F, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F: M \hookrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\neg \exists H: \mathbb{N} \hookrightarrow M$	Th. 20.3.7.42(1)
1	3	$\neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3(2)
1	4	$\forall F: M \hookrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.6(3)

$\dashv$:

1	1	$\forall F: M \hookrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
1	2	$\neg \exists H: \mathbb{N} \hookrightarrow M$	Th. 20.3.7.9(1)
1	3	$\text{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(2)
1	4	$\text{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(3)

□

Theorem 20.3.7.60 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstsurjektionen).

Mengen: M
Funktionen: F, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.59(1)
1	3	$\forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.7(2)

$\dashv$:

1	1	$\forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
1	2	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.8(1)
1	3	$\text{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.59(2)

□

Theorem 20.3.7.61 (Äquivalenz von Endlichkeit und Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\text{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.44(1)

$\dashv$:

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
1	2	$\text{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(1)

□

Theorem 20.3.7.62 (Äquivalenz von Endlichkeit und minimaler Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\text{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.44(1)
1	3	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Th. 20.3.7.54(2)

$\dashv$:

1	1	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
1	2	$\text{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.55(1)
1	3	$\text{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(2)

□

3.8 Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl

3.8.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.1 (Selbstinjektionen von Peano-Anfangsabschnitten sind bijektiv).

Mengen: n
Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} \vdash F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3	$\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1(1)
1	4	$\forall G: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} (G: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.7.59(3)
1,2	5	$F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	$\forall E(4)$

Schubfachkern

Allgemeine Hilfssätze

Theorem 20.3.8.2 (Surjektive Selbstabbildung vermeidet kein Element).

Mengen: A, B, b, x
Funktionen: G

$$b \in B, b \notin A, G: B \rightarrow B, \forall x \in B G(x) \in A \vdash \perp$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$b \notin A$	A
3	3	$G: B \rightarrow B$	A
4	4	$\forall x \in B \ G(x) \in A$	A
1,3	5	$\exists x \in B \ G(x) = b$	Ax. 7.2.1.1(3, 1)
6	6	$x \in B \wedge G(x) = b$	A
6	7	$x \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8	$G(x) = b$	$\wedge E2(6)$
4,6	9	$G(x) \in A$	$\rightarrow E(4, 7)$
4,6	10	$b \in A$	$= E(8, 9)$
2,4,6	11	$\perp$	$\perp I(10, 2)$
1,2,3,4	12	$\perp$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 20.3.8.3 (Inklusionskomposition in echte Teilmenge ist nicht surjektiv).

Mengen: A, B, b

Funktionen: F

$$A \subseteq B, b \in B, b \notin A, F: B \rightarrow A, \iota_{A,B} \circ F: B \rightarrow B \vdash \perp$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$b \notin A$	A
4	4	$F: B \rightarrow A$	A
5	5	$\iota_{A,B} \circ F: B \rightarrow B$	A
1,4	6	$\forall x \in B \ (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	Th. 6.3.4.2(1, 4)
1,2,3,4,5	7	$\perp$	Th. 20.3.8.2(2, 3, 5, 6)

Anwendung auf natürliche Zahlen

Theorem 20.3.8.4 (Keine Injektion in kleinere natürliche Zahl).

Mengen: m, n

Funktionen: F

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m} \vdash \perp$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2,3	5	$m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.26(1, 2, 5)

1	7	$m \notin \mathbb{N}_{<m}$	Th. 10.4.6.19(1)
1,2,3	8	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} : \mathbb{N}_{<m} \hookrightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.3.6(6)
1,2,3,4	9	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} \circ F : \mathbb{N}_{<n} \hookrightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.4.5(4, 8)
1,2,3,4	10	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} \circ F : \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	Th. 20.3.8.1(2, 9)
1,2,3,4	11	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} \circ F : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.2.1.6(10)
4	12	$F : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m}$	Def. 6.2.1.1(4)
1,2,3,4	13	$\perp$	Th. 20.3.8.3(6, 5, 7, 12, 11)

Ausschluss gleicher Mächtigkeit

Theorem 20.3.8.5 (Keine größere natürliche Zahl ist gleichmächtig).

Mengen: m, n
Funktionen: F
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \\ \neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	A
4	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	Th. 11.3.2.2(4)
4	6	$\exists F : \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	Def. 11.3.2.1(5)
7	7	$F : \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	A
7	8	$F : \mathbb{N}_{<n} \hookrightarrow \mathbb{N}_{<m}$	Th. 8.2.1.5(7)
1,2,3,7	9	$\perp$	Th. 20.3.8.4(1, 2, 3, 8)
1,2,3,4	10	$\perp$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	$\neg I(4, 10)$

Theorem 20.3.8.6 (Gleichmächtige Peano-Anfangsabschnitte haben gleiche Länge).

Mengen: n, m
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m} \vdash n = m$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A

3	3	$\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2	4	$n < m \vee m < n \vee n = m$	Th. 10.4.5.21(1, 2)
5	5	$n < m$	A
1,2,5	6	$\neg(\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m})$	Th. 20.3.8.5(1, 2, 5)
1,2,3,5	7	$n = m$	Th. 2.1.7.3(3, 6)
8	8	$m < n$	A
3	9	$\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	Th. 11.3.2.2(3)
2,1,8	10	$\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.8.5(2, 1, 8)
1,2,3,8	11	$n = m$	Th. 2.1.7.3(9, 10)
12	12	$n = m$	A
1,2,3	13	$n = m$	Th. 2.1.4.7(4, 5, 7, 8, 11, 12, 12)

Theorem 20.3.8.7 (Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: M, n, m
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, \\ \mathbb{N}_{<n} \approx M, \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	4	$\mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
4	5	$M \approx \mathbb{N}_{<m}$	Th. 11.3.2.2(4)
3,4	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	Th. 11.3.2.3(3, 5)
1,2,3,4	7	$n = m$	Th. 20.3.8.6(1, 2, 6)

3.8.2 Definition der Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.8 (Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: M, n, m

$$\text{Finite}(M) \vdash \exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$	Th. 20.3.4.2(1)

Eindeutigkeit:

3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
6	6	$m \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
6	7	$m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\mathbb{N}_{<m} \approx M$	$\wedge E2(6)$
3,6	9	$n = m$	Th. 20.3.8.7(4, 7, 5, 8)

Eindeutige Existenz:

1	10	$\exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$	$\exists! I(2, 3, 6, 9)$
---	----	--	--------------------------

□

Definition 20.3.8.1 (Kardinalzahl einer endlichen Menge).

Mengen: M, n
Termsymbol: $\#$

$$\text{Finite}(M) \vdash \#(M) := \iota n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

$\#(M)$ bezeichnet die Anzahl der Elemente der endlichen Menge M ; die Definition gilt hier nur für endliche Mengen.

3.8.3 Grundlegende Eigenschaften der Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.9 (Kardinalzahl einer endlichen Menge ist natürlich).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\#(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Def. 20.3.8.1(1)
1	3	$\#(M) \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$

Theorem 20.3.8.10 (Kardinalzahl einer endlichen Menge zählt die Menge).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\#(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Def. 20.3.8.1(1)
1	3	$\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	$\wedge E2(2)$

3.8.4 Elementare Kardinalzahlgesetze und Funktionsgraphen

Theorem 20.3.8.11 (Ein Funktionsgraph über einem endlichen Definitionsbereich ist endlich).

Mengen: A, D, F

$$\text{Finite}(D), F: D \rightarrow A \vdash \text{Finite}(F)$$

1	1	$\text{Finite}(D)$	A
2	2	$F: D \rightarrow A$	A
2	3	$D \approx F$	Th. 11.3.2.10(2)
1,2	4	$\text{Finite}(F)$	Th. 20.3.1.4(1,3)

Theorem 20.3.8.12 (Kardinalzahl eines Funktionsgraphen mit endlichem Definitionsbereich).

Mengen: A, D, F

$$\text{Finite}(D), F: D \rightarrow A \vdash \#(F) = \#(D)$$

1	1	$\text{Finite}(D)$	A
2	2	$F: D \rightarrow A$	A
1,2	3	$\text{Finite}(F)$	Th. 20.3.8.11(1, 2)
2	4	$D \approx F$	Th. 11.3.2.10(2)
1	5	$\mathbb{N}_{<\#(D)} \approx D$	Th. 20.3.8.10(1)
1,2	6	$\mathbb{N}_{<\#(D)} \approx F$	Th. 11.3.2.3(5, 4)
1	7	$\#(D) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
1,2	8	$\#(F) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
1,2	9	$\mathbb{N}_{<\#(F)} \approx F$	Th. 20.3.8.10(3)
1,2	10	$\#(F) = \#(D)$	Th. 20.3.8.7(8, 7, 9, 6)

Theorem 20.3.8.13 (Kardinalzahl der leeren Menge).

Mengen: n

$$\#(\emptyset) = 0$$

1	$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
2	$\#(\emptyset) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
3	$\mathbb{N}_{<\#(\emptyset)} \approx \emptyset$	Th. 20.3.8.10(1)
4	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
5	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
6	$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$	Th. 8.3.10.1
7	$\mathbb{N}_{<0} \approx \emptyset$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(5), Def. 11.3.2.1}(\exists I(6)))$
8	$\#(\emptyset) = 0$	Th. 20.3.8.7(2, 4, 3, 7)

Theorem 20.3.8.14 (Adjunktion erhöht die Kardinalzahl um eins).

Mengen: M, x

$$\text{Finite}(M), x \notin M \vdash \#(M \cup \{x\}) = \#(M) + 1$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$x \notin M$	A
1	3	$\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
1	4	$\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10(1)
1	5	$\#(M) \notin \mathbb{N}_{<\#(M)}$	Th. 10.4.6.19(3)
1,2	6	$\mathbb{N}_{<\#(M)} \cup \{\#(M)\} \approx M \cup \{x\}$	Th. 11.3.2.12(4, 5, 2)
1	7	$\mathbb{N}_{<\#(M)+1} = \mathbb{N}_{<\#(M)} \cup \{\#(M)\}$	Th. 10.4.6.9(3)
1,2	8	$\mathbb{N}_{<\#(M)+1} \approx M \cup \{x\}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(7), 6})$
1,2	9	$\text{Finite}(M \cup \{x\})$	Ax. 20.2.1.2(2, 1)
1,2	10	$\#(M \cup \{x\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(9)
1,2	11	$\mathbb{N}_{<\#(M \cup \{x\})} \approx M \cup \{x\}$	Th. 20.3.8.10(9)
1	12	$\#(M) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
1,2	13	$\#(M \cup \{x\}) = \#(M) + 1$	Th. 20.3.8.7(10, 12, 11, 8)

Theorem 20.3.8.15 (Induktion nach der Kardinalzahl einer endlichen Menge).

Mengen: M, n
Prädikat: Q

$$Q(0), \forall n \in \mathbb{N} (Q(n) \rightarrow Q(n+1)), \\ \text{Finite}(M) \vdash Q(\#(M))$$

Die Kardinalzahl einer endlichen Menge ist eine natürliche Zahl. Deshalb kann die durch Zahleninduktion bewiesene Aussage an dieser Kardinalzahl ausgewertet werden.

1	1	$Q(0)$	A
2	2	$\forall n \in \mathbb{N} (Q(n) \rightarrow Q(n+1))$	A
3	3	$\text{Finite}(M)$	A
3	4	$\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} Q(n)$	Th. 10.4.4.16(1, 2)
1,2,3	6	$Q(\#(M))$	$\rightarrow E(4, \forall E(5))$

3.8.5 Kardinalzahl der Potenzmenge

Die Binärcodierung wird zunächst als Funktion auf den natürlichen Anfangsabschnitten festgelegt.

Definition 20.3.8.2 (Binäre Teilmengencodierung).

Mengen: n, i, X
Funktionen: ε_X, c_n

$$n \in \mathbb{N}, X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash \\ \varepsilon_X: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \{0, 1\}, \quad \varepsilon_X(i) := \begin{cases} 1, & i \in X, \\ 0, & i \notin X, \end{cases} \\ c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathbb{N}, \quad c_n(X) := \sum_{i < n} \varepsilon_X(i) \cdot 2^i$$

Theorem 20.3.8.16 (Binärcodierung der Teilmengen eines Anfangsabschnitts).

Mengen: n, i, X
Funktionen: c_n, S_n^P, σ_{2^n}

$$n \in \mathbb{N} \vdash c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.8.16(H1)

$$c_0: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^0}$$

1	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
2	$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.3
3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) = \{\emptyset\}$	$= E(1, 2)$
4	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
5	$2^0 = 1$	Th. 10.4.9.4(4)
6	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
7	$\mathbb{N}_{<2^0} = \{0\}$	$= E(5, 6)$
8	$c_0(\emptyset) = 0$	Def. 20.3.8.2
9	$c_0: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^0}$	Def. 8.2.1.1(3, 7, 8)

Induktionsschritt

Th. 20.3.8.16(H2)

$$n \in \mathbb{N}, c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n} \vdash$$

$$c_{n+1}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^{n+1}}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	A
1	3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(1)
1	4	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
1	5	$2^{n+1} = 2^n \cdot 2$	Th. 10.4.9.3(4, 1)
1,2	6	$c_{n+1}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^{n+1}}$	Def. 20.3.8.2, Th. 8.3.6.1(2), $= E(3, 5)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Theorem 20.3.8.17 (Potenzmenge einer Menge mit n Elementen).

Mengen: A, B, n, i

Funktionen: $F, c_{n,F}$

$$\text{Finite}(A), n \in \mathbb{N}, \#(A) = n \vdash \#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\#(A) = n$	A
1	4	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1	5	$\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
1,3	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$= E(3, 5)$
1,3	7	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.14(6)
2	8	$c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	Th. 20.3.8.16(2)
2	9	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathbb{N}_{<2^n}$	Def. 11.3.2.1($\exists I(8)$)
2	10	$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 11.3.2.2(9)
1,2,3	11	$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.3(10, 7)
	12	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	13	$2^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1(12, 2)
1	14	$\#(\mathcal{P}(A)) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
1	15	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A))} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 20.3.8.10(4)
1,2,3	16	$\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$	Th. 20.3.8.7(14, 13, 15, 11)

Für positive natürliche Zahlen verwenden wir die in Band 10 eingeführte Schreibweise $m - 1$ für den Vorgänger von m . Damit lässt sich die Kardinalität der nichtleeren Potenzmenge in der üblichen Form angeben.

Theorem 20.3.8.18 (Nichtleere Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: A, X

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	3	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)
2	4	$X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.1.1([2];5)
1	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1	8	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 20.3.6.10(6, 7)

Theorem 20.3.8.19 (Kardinalität der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, n
Funktionensymbol: pred

$$\text{Finite}(A), n \in \mathbb{N}, \#(A) = n \vdash \\ \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1 = 2^n \wedge \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = 2^n - 1$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\#(A) = n$	A
	4	$\emptyset \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
	5	$\emptyset \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
	6	$\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.11.3.15(5)
	7	$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\} \cup \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.56(6)
	8	$\{\emptyset\} \cup \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.22
	9	$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cup \{\emptyset\}$	Tr.(7, 8)
	10	$\emptyset \notin \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.12.11
1	11	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 20.3.8.18(1)
1	12	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(11)
1	13	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 20.3.8.10(11)
1	14	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) \notin \mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})}$	Th. 10.4.6.19(12)
1	15	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})} \cup \{\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})\} \\ \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cup \{\emptyset\}$	Th. 11.3.2.12(13, 14, 10)
1	16	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})+1} = \\ \mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})} \cup \{\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})\}$	Th. 10.4.6.9(12)
1	17	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})+1} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cup \{\emptyset\}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1 (16), 15})$
1	18	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})+1} \approx \mathcal{P}(A)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(9), 17})$
1	19	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1,2,3	20	$\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$	Th. 20.3.8.17(1, 2, 3)
1	21	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A))} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 20.3.8.10(19)
1,2,3	22	$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(A)$	$= E(20, 21)$
	23	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	24	$2^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1(23, 2)
1	25	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(12)
1,2,3	26	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1 = 2^n$	Th. 20.3.8.7(25, 24, 18, 22)
1	27	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(12)
1,2,3	28	$2^n \neq 0$	$= E(26, 27)$
1,2,3	29	$2^n - 1 = \text{pred}(2^n)$	Def. 10.4.4.4(24, 28)

1	30	$(\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1) - 1 = \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 10.4.4.49(12)
1,2,3	31	$2^n - 1 = \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	$= E(26, 30)$
1,2,3	32	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = 2^n - 1$	Th. 2.9.1.1(31)
1,2,3	33	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1 = 2^n$ $\wedge \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = 2^n - 1$	$\wedge I(26, 32)$

Theorem 20.3.8.20 (Die nichtleere Potenzmenge reflektiert endliche Kardinalität).

Mengen: A, B, n
Funktionensymbol: pow_2

$$\text{Finite}(A), \text{Finite}(B), \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \vdash \#(A) = \#(B)$$

Beweis.

Kardinalzahlen der nichtleeren Potenzmengen:

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{Finite}(B)$	A
3	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 20.3.8.18(1)
2	5	$\text{Finite}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 20.3.8.18(2)
1	6	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
2	7	$\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(5)
1	8	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 20.3.8.10(4)
2	9	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 20.3.8.10(5)
1,3	10	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 11.3.2.3(8, 3)
1,2,3	11	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = \#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 20.3.8.7(6, 7, 10, 9)

Gleichheit der Zweierpotenzen:

1	12	$\#(A) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	13	$\#(B) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1	14	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1 = 2^{\#(A)}$	$\wedge E1(\text{Th. 20.3.8.19}(1, 12, = I))$
2	15	$\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}) + 1 = 2^{\#(B)}$	$\wedge E1(\text{Th. 20.3.8.19}(2, 13, = I))$
1,2,3	16	$\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}) + 1 = 2^{\#(A)}$	$= E(11, 14)$
1,2,3	17	$2^{\#(A)} = 2^{\#(B)}$	Th. 2.9.1.4(16, 15)

Injektivität der Zweierpotenzfunktion:

	18	$\forall n \in \mathbb{N} (\text{pow}_2(n) = 2^n)$	Def. 10.5.1.2
1	19	$\text{pow}_2(\#(A)) = 2^{\#(A)}$	$\rightarrow E(\forall E(18), 12)$
2	20	$\text{pow}_2(\#(B)) = 2^{\#(B)}$	$\rightarrow E(\forall E(18), 13)$
1,2,3	21	$\text{pow}_2(\#(A)) = 2^{\#(B)}$	$= E(17, 19)$
1,2,3	22	$\text{pow}_2(\#(A)) = \text{pow}_2(\#(B))$	Th. 2.9.1.3(21, 20)
	23	$\text{pow}_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.7 (ii)
1,2,3	24	$\#(A) = \#(B)$	Ax. 6.2.1.1(23, 12, 13, 22)

□

Theorem 20.3.8.21 (Bijektion aus gleichmächtigen nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B
Funktionen: f

$$\text{Finite}(A), \text{Finite}(B), \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \vdash \exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B)$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{Finite}(B)$	A
3	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$\#(A) = \#(B)$	Th. 20.3.8.20(1, 2, 3)
1	5	$\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
1	6	$A \approx \mathbb{N}_{<\#(A)}$	Th. 11.3.2.2(5)
2	7	$\mathbb{N}_{<\#(B)} \approx B$	Th. 20.3.8.10(2)
1,2,3	8	$\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx B$	$= E(4, 7)$
1,2,3	9	$A \approx B$	Th. 11.3.2.3(6, 8)
1,2,3	10	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B)$	Def. 11.3.2.1(9)

3.8.6 Vergleich endlicher Mengen

Theorem 20.3.8.22 (Kardinalzahlenvergleich liefert Inklusionsinjektion).

Mengen: M, N

$$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), \#(M) \leq \#(N) \vdash$$

$$\iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)}, \mathbb{N}_{<\#(N)}}: \mathbb{N}_{<\#(M)} \rightarrow \mathbb{N}_{<\#(N)}$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$\#(M) \leq \#(N)$	A
1	4	$\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	5	$\#(N) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1,2,3	6	$\mathbb{N}_{<\#(M)} \subseteq \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 10.4.6.24(4, 5, 3)
1,2,3	7	$\iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)}, \mathbb{N}_{<\#(N)}} : \mathbb{N}_{<\#(M)} \hookrightarrow \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 6.3.3.6(6)

Theorem 20.3.8.23 (Injektion aus kleinerer endlicher Kardinalzahl).

Mengen: M, N

Funktionen: F

$$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), \#(M) \leq \#(N) \vdash \exists F: M \hookrightarrow N$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$\#(M) \leq \#(N)$	A
1	4	$\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10(1)
2	5	$\mathbb{N}_{<\#(N)} \approx N$	Th. 20.3.8.10(2)
1,2,3	6	$\iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)}, \mathbb{N}_{<\#(N)}} : \mathbb{N}_{<\#(M)} \hookrightarrow \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 20.3.8.22(1, 2, 3)
1,2,3	7	$\exists F: M \hookrightarrow N$	Th. 11.3.2.13(4, 5, 6)

Theorem 20.3.8.24 (Vergleich endlicher Mengen durch Injektionen).

Mengen: M, N

Funktionen: F, G

$$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), \neg \exists F: M \hookrightarrow N \vdash \exists G: N \hookrightarrow M$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$\neg \exists F: M \hookrightarrow N$	A
1	4	$\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	5	$\#(N) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1,2	6	$\#(M) \leq \#(N) \vee \#(N) \leq \#(M)$	Th. 10.4.5.20(4, 5)
7	7	$\#(M) \leq \#(N)$	A
1,2,7	8	$\exists F: M \hookrightarrow N$	Th. 20.3.8.23(1, 2, 7)
1,2,3,7	9	$\exists G: N \hookrightarrow M$	Th. 2.1.7.3(8, 3)
10	10	$\#(N) \leq \#(M)$	A
1,2,10	11	$\exists G: N \hookrightarrow M$	Th. 20.3.8.23(2, 1, 10)
1,2,3	12	$\exists G: N \hookrightarrow M$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 11)$

Die entsprechende Aussage für Surjektionen braucht Nichtleerheit auf beiden Seiten: Aus einer Injektion $A \rightarrow B$ erhalten wir hier eine Surjektion $B \rightarrow A$ nur unter $A \neq \emptyset$.

Theorem 20.3.8.25 (Vergleich nichtleerer endlicher Mengen durch Surjektionen).

Mengen: M, N

Funktionen: F, G, H, K

$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), M \neq \emptyset, N \neq \emptyset, \neg \exists F: M \twoheadrightarrow N \vdash \exists G: N \twoheadrightarrow M$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$M \neq \emptyset$	A
4	4	$N \neq \emptyset$	A
5	5	$\neg \exists F: M \twoheadrightarrow N$	A
6	6	$\exists H: N \rightarrowtail M$	A
7	7	$H: N \rightarrowtail M$	A
4,7	8	$\exists F: M \twoheadrightarrow N$	Th. 7.2.1.19(7,4)
4,5,7	9	$\perp$	$\perp I(8,5)$
4,5,6	10	$\perp$	$\exists E(6,7,9)$
4,5	11	$\neg \exists H: N \rightarrowtail M$	$\neg I(6,10)$
1,2,4,5	12	$\exists K: M \rightarrowtail N$	Th. 20.3.8.24(2,1,11)
13	13	$K: M \rightarrowtail N$	A
3,13	14	$\exists G: N \twoheadrightarrow M$	Th. 7.2.1.19(13,3)
1,2,3,4,5	15	$\exists G: N \twoheadrightarrow M$	$\exists E(12,13,14)$

Kapitel 4

Endliche partielle Ordnungen

4.1 Endliche Ordnungslemmata

Für die Übersetzung zwischen Mengenfamilien und Halbverbänden werden zwei elementare Endlichkeitslemmata benötigt. Die im Induktionsbeweis verwendete Eigenschaft wird zunächst als eigenes Prädikat festgelegt.

Definition 20.4.1.1 (Induktionseigenschaft für maximale Elemente).

Mengen: A, C, b, m
Relationsoperatoren: $\preceq$
Neues Symbol:
Maximalelementeigenschaft: $\triangleright \text{HatMax}_{A, \preceq}(C)$

$$\text{HatMax}_{A, \preceq}(C) := \left(C \subseteq A \wedge C \neq \emptyset \rightarrow \exists m \in C \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m) \right)$$

Theorem 20.4.1.1 (Maximales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: A, B, C, b, c, m
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\text{PartOrd}(A, \preceq), \text{Finite}(B), B \neq \emptyset, B \subseteq A \vdash \\ \exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m)$$

Beweis.

Einemengen besitzen ein maximales Element Th. 20.4.1.1(H1)

$$c \in A \vdash \exists q \in \{c\} \forall b \in \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$$

1	1	$c \in A$	A
2	2	$b \in \{c\}$	A
3	3	$c \preceq b$	A
2	4	$b = c$	Th. 3.11.3.9(2)
2	5	$c \preceq b \rightarrow b = c$	$\rightarrow I(3, 4)$
	6	$\forall b \in \{c\} (c \preceq b \rightarrow b = c)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
	7	$c \in \{c\}$	Th. 3.11.3.8
1	8	$\exists q \in \{c\} \forall b \in \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\exists I(\wedge I(7, 6))$

Der neue Kandidat ist maximal

Th. 20.4.1.1(H2)

$\text{PartOrd}(A, \preceq), C \subseteq A, c \in A, m \in C,$
 $\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m), m \preceq c \vdash$
 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$c \in A$	A
4	4	$m \in C$	A
5	5	$\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	A
6	6	$m \preceq c$	A
7	7	$b \in C \cup \{c\}$	A
8	8	$c \preceq b$	A
7	9	$b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	10	$b \in C$	A
2,3,4,10	11	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
2,3,4,10	12	$b \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 10)
2,3,4,10	13	$m, c, b \in A$	$\wedge I(11, \wedge I(3, 12))$
1,2,3,4,6, 8,10	14	$m \preceq b$	Ax. 11.2.1.3(13, 6, 8)
1,2,3,4,5, 6,8,10	15	$b = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(10, \forall E$ $(5)), 14)$
1,2,3,4,5, 6,8,10	16	$m = b$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,4,5, 6,8,10	17	$b \preceq c$	$= E(16, 6)$
1,2,3,4,5, 6,8,10	18	$b = c$	Ax. 12.2.1.1(1, 17, 8)
19	19	$b = c$	A
1,2,3,4,5, 6,7,8	20	$b = c$	$\vee E(9, 10, 18, 19, 19)$
1,2,3,4,5, 6,7	21	$c \preceq b \rightarrow b = c$	$\rightarrow I(8, 20)$

1,2,3,4,5, 6	22 $\forall b \in C \cup \{c\} (c \preceq b \rightarrow b = c)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 21))$
	23 $c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3,4,5, 6	24 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\exists I(\wedge I(23, 22))$

Der bisherige Kandidat bleibt maximal

Th. 20.4.1.1(H3)

$\text{PartOrd}(A, \preceq), C \subseteq A, c \in A, m \in C,$
 $\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m), m \not\preceq c \vdash$
 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$

1	1 $\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $c \in A$	A
4	4 $m \in C$	A
5	5 $\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	A
6	6 $m \not\preceq c$	A
7	7 $b \in C \cup \{c\}$	A
8	8 $m \preceq b$	A
7	9 $b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	10 $b \in C$	A
5,8,10	11 $b = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(10, \forall E(5)), 8)$
12	12 $b = c$	A
8,12	13 $m \preceq c$	$= E(12, 8)$
6,8,12	14 $\perp$	$\perp I(6, 13)$
6,8,12	15 $b = m$	Th. 2.1.7.4(14)
5,6,7,8	16 $b = m$	$\forall E(9, 10, 11, 12, 15)$
5,6,7	17 $m \preceq b \rightarrow b = m$	$\rightarrow I(8, 16)$
5,6	18 $\forall b \in C \cup \{c\} (m \preceq b \rightarrow b = m)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 17))$
4	19 $m \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.1(4)
1,2,3,4,5, 6	20 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\exists I(\wedge I(19, 18))$

Induktionsanfang

Th. 20.4.1.1(H4)

$\text{HatMax}_{A, \preceq}(\emptyset)$

1	1 $\emptyset \subseteq A \wedge \emptyset \neq \emptyset$	A
	2 $\emptyset = \emptyset$	$= I$
1	3 $\perp$	$\neg E(2, \wedge E2(1))$

1	4 $\exists m \in \emptyset \forall b \in \emptyset (m \preceq b \rightarrow b = m)$	Th. 2.1.7.4(3)
	5 $\emptyset \subseteq A \wedge \emptyset \neq \emptyset \rightarrow$	$\rightarrow I(1, 4)$
	$\exists m \in \emptyset \forall b \in \emptyset (m \preceq b \rightarrow b = m)$	
6	$\text{HatMax}_{A, \preceq}(\emptyset)$	Def. 20.4.1.1(5)

Induktionsschritt

Th. 20.4.1.1(H5)

$\text{PartOrd}(A, \preceq), \text{Finite}(C), c \notin C, \text{HatMax}_{A, \preceq}(C) \vdash \text{HatMax}_{A, \preceq}(C \cup \{c\})$

1	1 $\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2 $\text{Finite}(C)$	A
3	3 $c \notin C$	A
4	4 $\text{HatMax}_{A, \preceq}(C)$	A
5	5 $C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \emptyset$	A
5	6 $C \cup \{c\} \subseteq A$	$\wedge E1(5)$
	7 $C \subseteq C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
5	8 $C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(7, 6)
	9 $c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
5	10 $c \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 9)
	11 $C = \emptyset \vee C \neq \emptyset$	Th. 2.1.7.1
12	12 $C = \emptyset$	A
12	13 $\emptyset = C$	Th. 2.9.1.1(12)
12	14 $\emptyset \cup \{c\} = \{c\}$	Th. 3.13.3.27
12	15 $C \cup \{c\} = \{c\}$	$= E(13, 14)$
5	16 $\exists q \in \{c\} \forall b \in \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	Th. 20.4.1.1(H1) (10)
5,12	17 $\{c\} = (C \cup \{c\})$	Th. 2.9.1.1(15)
5,12	18 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$= E(17, 16)$
19	19 $C \neq \emptyset$	A
4	20 $C \subseteq A \wedge C \neq \emptyset \rightarrow$	Def. 20.4.1.1(4)
	$\exists m \in C \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	
4,5,19	21 $\exists m \in C \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	$\rightarrow E(20, \wedge I(8, 19))$
22	22 $m \in C \wedge \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	A
	23 $m \preceq c \vee m \not\preceq c$	Th. 2.1.7.1
24	24 $m \preceq c$	A
1,5,22,24	25 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	Th. 20.4.1.1(H2)(1, 8, 10, $\wedge E1(22), \wedge E2$ (22), 24)
26	26 $m \not\preceq c$	A

1,5,22,26	27	$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	Th. 20.4.1.1(H3)(1, 8, 10, $\wedge E1(22)$, $\wedge E2(22)$, 26)
1,5,22	28	$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\vee E(23, 24, 25, 26, 27)$
1,4,5,19	29	$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\exists E(21, 22, 28)$
1,4,5	30	$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\vee E(11, 12, 18, 19, 29)$
1,4	31	$C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \emptyset \rightarrow$ $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\rightarrow I(5, 30)$
1,4	32	$\text{HatMax}_{A, \preceq}(C \cup \{c\})$	Def. 20.4.1.1(31)

Induktionsschluss:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
	2	$\text{Finite}(B)$	A
	3	$B \neq \emptyset$	A
	4	$B \subseteq A$	A
1,2	5	$\text{HatMax}_{A, \preceq}(\emptyset)$	Th. 20.4.1.1(H4)
1,2	6	$\forall C \forall c ((\text{Finite}(C) \wedge c \notin C \wedge$ $\text{HatMax}_{A, \preceq}(C)) \rightarrow$ $\text{HatMax}_{A, \preceq}(C \cup \{c\}))$	Th. 20.4.1.1(H5)(1)
1,2	7	$\text{HatMax}_{A, \preceq}(B)$	Ax. 20.2.1.3(5, 6, 2)
1,2	8	$B \subseteq A \wedge B \neq \emptyset \rightarrow$ $\exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m)$	Def. 20.4.1.1(7)
1,2,3,4	9	$\exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m)$	$\rightarrow E(8, \wedge I(4, 3))$

□

Theorem 20.4.1.2 (Minimales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: A, B, b, m

Relationsoperatoren: $\preceq, \succeq$

$\text{PartOrd}(A, \preceq), \text{Finite}(B), B \neq \emptyset, B \subseteq A \vdash$
 $\exists m \in B \forall b \in B (b \preceq m \rightarrow b = m)$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
	2	$\text{Finite}(B)$	A
	3	$B \neq \emptyset$	A
	4	$B \subseteq A$	A

1	5	$\text{PartOrd}(A, \succeq)$	Th. 12.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$\exists m \in B \forall b \in B (m \succeq b \rightarrow b = m)$	Th. 20.4.1.1(5, 2, 3, 4)
7	7	$m \in B \wedge \forall b \in B (m \succeq b \rightarrow b = m)$	A
8	8	$b \in B$	A
9	9	$b \preceq m$	A
4,8,9	10	$b \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 8)
4,8,9	11	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$ (7))
4,8,9	12	$m \succeq b \leftrightarrow b \preceq m$	Def. 12.2.1.2(11, 10)
4,8,9	13	$m \succeq b$	Th. 2.2.4.2(12, 9)
4,7,8,9	14	$b = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(8, \forall E$ $(\wedge E2(7))), 13)$
4,7	15	$\forall b \in B (b \preceq m \rightarrow b = m)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9,$ $14)))$
4,7	16	$\exists m \in B \forall b \in B$ $(b \preceq m \rightarrow b = m)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), 15))$
1,2,3,4	17	$\exists m \in B \forall b \in B (b \preceq m \rightarrow b = m)$	$\exists E(6, 7, 16)$

Kapitel 5

Von-Neumann- Charakterisierung der Endlichkeit

In diesem Abschnitt ist die natürliche Zahl n selbst das von-Neumann- Anfangssegment. Die Charakterisierung wird in beiden Richtungen unmittelbar aus den drei Endlichkeitsaxiomen und den bereits bewiesenen Sätzen über natürliche Zahlen und Gleichmächtigkeit hergeleitet.

Theorem 20.5.1 (Von-Neumann-Zeuge für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a, n, m

$$\text{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.5.1(H1)

$$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx \emptyset)$$

$$1 \quad \emptyset \in \mathbb{N}$$

Th. 10.2.4.1

$$2 \quad \emptyset \approx \emptyset$$

Th. 11.3.2.1

$$3 \quad \emptyset \in \mathbb{N} \wedge \emptyset \approx \emptyset$$

$\wedge I(1, 2)$

$$4 \quad \exists n \in \mathbb{N} (n \approx \emptyset)$$

$\exists I(3)$

Induktionsschritt

Th. 20.5.1(H2)

$$\text{Finite}(A), \exists n \in \mathbb{N} (n \approx A), a \notin A \vdash$$

$$\exists m \in \mathbb{N} (m \approx A \cup \{a\})$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx A)$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$n \approx A$	$\wedge E2(4)$
	7	$n \notin n$	Th. 3.15.2.2
3,4	8	$n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	Th. 11.3.2.12(6, 7, 3)
4	9	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.2.8(5)
3,4	10	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N} \wedge n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	$\wedge I(9, 8)$
3,4	11	$\exists m \in \mathbb{N} (m \approx A \cup \{a\})$	$\exists I(10)$
2,3	12	$\exists m \in \mathbb{N} (m \approx A \cup \{a\})$	$\exists E(2, 4, 11)$

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$	Ax. 20.2.1.3($IA, IS,$ 1)

□

Theorem 20.5.2 (Einschränkung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: M, n
Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, F: n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash n \approx F[n]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F: n+1 \rightarrow M$	Def. 8.2.1.1(2)
2	4	$F: n+1 \rightarrowtail M$	Th. 8.2.1.5(2)
1	5	$n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1,2	6	$F \upharpoonright_n: n \rightarrowtail M$	Th. 6.3.1.4(4, 5)
1,2	7	$F \upharpoonright_n: n \xrightarrow{\sim} (F \upharpoonright_n)[n]$	Th. 8.3.2.3(6)
1,2	8	$(F \upharpoonright_n)[n] = F[n]$	Th. 5.3.2.16(5, 3)
1,2	9	$F \upharpoonright_n: n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$= E(8, 7)$
1,2	10	$\exists G: n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$\exists I(9)$
1,2	11	$n \approx F[n]$	Def. 11.3.2.1(10)

Theorem 20.5.3 (Das neue Bild liegt nicht im alten Bild).

Mengen: M, n
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F(n) \notin F[n]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F: n+1 \rightarrow M$	Th. 8.2.1.5(2)
1	4	$n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1	5	$n \in \mathcal{P}(n+1)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6	$n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1	7	$(n \cup \{n\}) = (n+1)$	Th. 2.9.1.1(6)
1	8	$n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.5
1	9	$n \in n+1$	$= E(7, 8)$
10	10	$F(n) \in F[n]$	A
1,2,10	11	$n \in n$	Th. 6.2.2.1(3, 5, 9, 10)
	12	$n \notin n$	Th. 3.15.2.2
1,2,10	13	$\perp$	$\perp I(11, 12)$
1,2	14	$F(n) \notin F[n]$	$\neg I(10, 13)$

Theorem 20.5.4 (Bildzerlegung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: M, n
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F[n] \cup \{F(n)\} = M$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F: n+1 \rightarrow M$	Def. 8.2.1.1(2)
1	4	$n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1	5	$n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1	6	$(n \cup \{n\}) = (n+1)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	7	$n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.5
1	8	$n \in n+1$	$= E(6, 7)$
1	9	$\{n\} \subseteq n+1$	Th. 3.11.3.15(8)
1,2	10	$F[n \cup \{n\}] = F[n] \cup F[\{n\}]$	Th. 5.2.4.12(3, 5, 9)
1,2	11	$F[\{n\}] = \{F(n)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 3)
1,2	12	$F[n+1] = F[n] \cup \{F(n)\}$	$= E(4, = E(11, 10))$
2	13	$F[n+1] = M$	Th. 8.2.2.1(2)
1,2	14	$F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 2.9.1.4(12, 13)

Theorem 20.5.5 (Endlichkeit aus einem von-Neumann-Zeugen).

Mengen: A, M, n
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, n \approx M \vdash \text{Finite}(M)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.5.5(H1)

$$\forall M ((\emptyset \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$$

1	1 $\emptyset \approx M$	A
1	2 $\exists F: \emptyset \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3 $F: \emptyset \xrightarrow{\sim} M$	A
3	4 $F: \emptyset \rightarrow M$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5 $F[\emptyset] = \emptyset$	Th. 5.2.4.14(4)
3	6 $F[\emptyset] = M$	Th. 8.2.2.1(3)
3	7 $\emptyset = F[\emptyset]$	Th. 2.9.1.1(5)
3	8 $\emptyset = M$	Th. 2.9.1.2(7, 6)
	9 $\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
3	10 $\text{Finite}(M)$	$= E(8, 9)$
1	11 $\text{Finite}(M)$	$\exists E(2, 3, 10)$
	12 $(\emptyset \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M)$	$\rightarrow I(1, 11)$
	13 $\forall M ((\emptyset \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$	$\forall I(12)$
	14 $0 = \emptyset$	Def. 10.2.6.1
	15 $\forall M ((0 \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$	$= E(14, 13)$

Induktionsschritt

Th. 20.5.5(H2)

$$n \in \mathbb{N}, \forall A ((n \approx A) \rightarrow \text{Finite}(A)) \vdash \\ \forall M ((n+1 \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall A ((n \approx A) \rightarrow \text{Finite}(A))$	A
3	3 $n+1 \approx M$	A
3	4 $\exists F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(3)
5	5 $F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
1,5	6 $n \approx F[n]$	Th. 20.5.2(1, 5)
2	7 $(n \approx F[n]) \rightarrow \text{Finite}(F[n])$	$\forall E(2)$
1,2,5	8 $\text{Finite}(F[n])$	$\rightarrow E(7, 6)$

1,5	9	$F(n) \notin F[n]$	Th. 20.5.3(1, 5)
1,2,5	10	$\text{Finite}(F[n] \cup \{F(n)\})$	Ax. 20.2.1.2(9, 8)
1,5	11	$F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 20.5.4(1, 5)
1,2,5	12	$\text{Finite}(M)$	$= E(11, 10)$
1,2,3	13	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(4, 5, 12)$
1,2	14	$(n + 1 \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M)$	$\rightarrow I(3, 13)$
1,2	15	$\forall M ((n + 1 \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$	$\forall I(14)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \approx M$	A
1	3	$\forall A ((n \approx A) \rightarrow \text{Finite}(A))$	Th. 10.4.4.17(IA , IS , 1)
1	4	$(n \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M)$	$\forall E(3)$
1,2	5	$\text{Finite}(M)$	$\rightarrow E(4, 2)$

□

Theorem 20.5.6 (Charakterisierung der Endlichkeit durch von-Neumann-Zahlen).

Mengen: M, n

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$	Th. 20.5.1(1)

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	A
2	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$n \approx M$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\text{Finite}(M)$	Th. 20.5.5(3, 4)
1	6	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(1, 2, 5)$

□

Kapitel 6

Unendliche Mengen und Kardinalstufen

Die endliche Kardinalzahl $\#(M)$ wurde nur für endliche Mengen definiert. Für beliebige Mengen vergleichen wir Größen deshalb zunächst direkt durch Injektionen und Bijektionen. Dieser relationale Zugang benötigt noch keine Kardinalzahlen als besondere Mengen und reicht aus, um verschiedene Stufen der Unendlichkeit streng auseinanderzuhalten.

6.1 Kardinaler Größenvergleich

Der allgemeine Vergleich wurde in Band 11 eingeführt: $A \preccurlyeq B$ bedeutet die Existenz einer Injektion von A nach B , und $A \prec B$ bedeutet zusätzlich $\neg(A \approx B)$; siehe Def. 11.3.2.2 und Def. 11.3.2.3. Der in Band 08 bewiesene Satz von Cantor–Schröder–Bernstein liefert die Charakterisierung

$$A \approx B \iff A \preccurlyeq B \wedge B \preccurlyeq A$$

aus Th. 11.3.2.8. Diese allgemeinen Resultate werden nun auf Endlichkeit und Unendlichkeit angewandt.

6.2 Abzählbare und überabzählbare Mengen

Die erste unendliche Vergleichsstufe wird durch die natürlichen Zahlen festgelegt. Dabei bedeutet *höchstens abzählbar*, dass eine Menge in die natürlichen Zahlen injiziert werden kann; eine Aufzählung muss also nicht eigens als Reihenfolge gewählt werden.

Definition 20.6.2.1 (Unendliche Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Unendlich: $\text{Infinite}(A)$

$$\text{Infinite}(A) := \neg \text{Finite}(A)$$

Definition 20.6.2.2 (Höchstens abzählbare Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Höchstens abzählbar: $\text{Count}_{\leq}(A)$

$$\text{Count}_{\leq}(A) := A \preccurlyeq_{\mathfrak{c}} \mathbb{N}$$

Definition 20.6.2.3 (Abzählbar unendliche Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Abzählbar unendlich: $\text{Count}_{\infty}(A)$

$$\text{Count}_{\infty}(A) := A \approx \mathbb{N}$$

Definition 20.6.2.4 (Überabzählbare Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Überabzählbar: $\text{Uncount}(A)$

$$\text{Uncount}(A) := \neg \text{Count}_{\leq}(A)$$

Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein verbindet den strikten Größenvergleich mit der Überabzählbarkeit: Eine Menge, die strikt mächtiger als $\mathbb{N}$ ist, kann keine Injektion zurück nach $\mathbb{N}$ besitzen. Diesen Schluss verwenden wir später für die Potenzmenge der natürlichen Zahlen und für die reellen Zahlen.

Theorem 20.6.2.1 (Strikt mächtiger als die natürlichen Zahlen ist überabzählbar).

Mengen: A

$$\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} A \vdash \text{Uncount}(A)$$

1	1	$\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} A$	A
1	2	$\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} A \wedge \neg(\mathbb{N} \approx A)$	Def. 11.3.2.3(1)
1	3	$\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\neg(\mathbb{N} \approx A)$	$\wedge E2(2)$
5	5	$\text{Count}_{\leq}(A)$	A
5	6	$A \prec_{\mathbb{C}} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2(5)
1,5	7	$\mathbb{N} \approx A$	Th. 11.3.2.7(3, 6)
1,5	8	$\perp$	$\perp I(7, 4)$
1	9	$\neg \text{Count}_{\leq}(A)$	$\neg I(5, 8)$
1	10	$\text{Uncount}(A)$	Def. 20.6.2.4(9)

Theorem 20.6.2.2 (Die natürlichen Zahlen sind unendlich).

Funktionen: $H, \text{id}_{\mathbb{N}}$

$$\text{Infinite}(\mathbb{N})$$

1	1	$\text{Finite}(\mathbb{N})$	A
1	2	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.42(1)
	3	$\text{id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$	Th. 8.3.1.7
	4	$\text{id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 8.2.1.5(3)
	5	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6	$\perp$	$\perp I(2, 5)$
	7	$\neg \text{Finite}(\mathbb{N})$	$\neg I(1, 6)$
	8	$\text{Infinite}(\mathbb{N})$	Def. 20.6.2.1(7)

Theorem 20.6.2.3 (Injektionscharakterisierung unendlicher Mengen).

Mengen: A

Funktionen: F

Abhängigkeit: Auswahlaxiom in der Richtung $\vdash$

$$\text{Infinite}(A) \dashv\vdash \mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} A$$

Beweis.

Richtung $\vdash$

Th. 20.6.2.3(H1)

$\text{Infinite}(A) \vdash \mathbb{N} \preccurlyeq_c A$

1	1	$\text{Infinite}(A)$	A
1	2	$\neg \text{Finite}(A)$	Def. 20.6.2.1(1)
3	3	$\neg(\mathbb{N} \preccurlyeq_c A)$	A
3	4	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail A$	Def. 11.3.2.2(3)
3	5	$\text{TarskiFinite}(A)$	Th. 20.3.7.35(4), Ax. 9.3.3.1
3	6	$\text{Finite}(A)$	Th. 20.3.7.41(5)
1,3	7	$\perp$	$\perp I(6, 2)$
1	8	$\neg \neg(\mathbb{N} \preccurlyeq_c A)$	$\neg I(3, 7)$
1	9	$\mathbb{N} \preccurlyeq_c A$	Th. 2.1.6.1(8)

Richtung $\dashv$

Th. 20.6.2.3(H2)

$\mathbb{N} \preccurlyeq_c A \vdash \text{Infinite}(A)$

1	1	$\mathbb{N} \preccurlyeq_c A$	A
1	2	$\exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail A$	Def. 11.3.2.2(1)
3	3	$\text{Finite}(A)$	A
3	4	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail A$	Th. 20.3.7.42(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1	6	$\neg \text{Finite}(A)$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$\text{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(6)

Zusammenfassung:

1	1	$\text{Infinite}(A)$	A
1	2	$\mathbb{N} \preccurlyeq_c A$	Th. 20.6.2.3(H1)(1)
3	3	$\mathbb{N} \preccurlyeq_c A$	A
3	4	$\text{Infinite}(A)$	Th. 20.6.2.3(H2)(3)

□

Bemerkung. Die Richtung von einer unendlichen Menge zu einer Injektion $\mathbb{N} \rightarrowtail A$ verwendet hier dieselbe Auswahlabhängigkeit wie die zuvor bewiesene Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit. Die umgekehrte Richtung sowie die Unendlichkeit von $\mathbb{N}$ sind auswahlfrei.

Theorem 20.6.2.4 (Endliche Mengen sind höchstens abzählbar).

Mengen: $A, n, \mathbb{N}_{<n}$

Funktionen: $F, \iota_{\mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}}$

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Count}_{\leq}(A)$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(3)$
3	6	$A \approx \mathbb{N}_{<n}$	Th. 11.3.2.2(5)
3	7	$A \preceq_{\mathbb{C}} \mathbb{N}_{<n} \wedge \mathbb{N}_{<n} \preceq_{\mathbb{C}} A$	Th. 11.3.2.6(6)
3	8	$A \preceq_{\mathbb{C}} \mathbb{N}_{<n}$	$\wedge E1(7)$
3	9	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(4)
3	10	$\iota_{\mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}}: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 6.3.3.6(9)
3	11	$\mathbb{N}_{<n} \preceq_{\mathbb{C}} \mathbb{N}$	Def. 11.3.2.2($\exists I$ (10))
3	12	$A \preceq_{\mathbb{C}} \mathbb{N}$	Th. 11.3.2.5(8, 11)
3	13	$\text{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.2(12)
1	14	$\text{Count}_{\leq}(A)$	$\exists E(2, 3, 13)$

Theorem 20.6.2.5 (Abzählbar unendliche Mengen sind unendlich).

Mengen: A

$$\text{Count}_{\infty}(A) \vdash \text{Infinite}(A)$$

1	1	$\text{Count}_{\infty}(A)$	A
1	2	$A \approx \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.3(1)
3	3	$\text{Finite}(A)$	A
2,3	4	$\text{Finite}(\mathbb{N})$	Th. 20.3.1.4(3, 2)
	5	$\text{Infinite}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.2.2
	6	$\neg \text{Finite}(\mathbb{N})$	Def. 20.6.2.1(5)
2,3	7	$\perp$	$\perp I(4, 6)$
1	8	$\neg \text{Finite}(A)$	$\neg I(3, 7)$
1	9	$\text{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(8)

Theorem 20.6.2.6 (Unendlich und höchstens abzählbar ist abzählbar unendlich).

Mengen: A

$$\text{Infinite}(A), \text{Count}_{\leq}(A) \vdash \text{Count}_{\infty}(A)$$

1	1	$\text{Infinite}(A)$	A
2	2	$\text{Count}_{\leq}(A)$	A
1	3	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathbb{C}} A$	Th. 20.6.2.3(1)
2	4	$A \preccurlyeq_{\mathbb{C}} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2(2)
1,2	5	$A \approx \mathbb{N}$	Th. 11.3.2.7(4, 3)
1,2	6	$\text{Count}_{\infty}(A)$	Def. 20.6.2.3(5)

Theorem 20.6.2.7 (Zerlegung der höchstens abzählbaren Mengen).

Mengen: A

Abhängigkeit: *Auswahlaxiom in der Richtung* $\vdash$

$$\text{Count}_{\leq}(A) \dashv\vdash \text{Finite}(A) \vee \text{Count}_{\infty}(A)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Count}_{\leq}(A)$	A
	2	$\text{Finite}(A) \vee \neg \text{Finite}(A)$	Th. 2.1.7.1
3	3	$\text{Finite}(A)$	A
3	4	$\text{Finite}(A) \vee \text{Count}_{\infty}(A)$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg \text{Finite}(A)$	A
5	6	$\text{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(5)
1,5	7	$\text{Count}_{\infty}(A)$	Th. 20.6.2.6(6, 1)
1,5	8	$\text{Finite}(A) \vee \text{Count}_{\infty}(A)$	$\vee I2(7)$
1	9	$\text{Finite}(A) \vee \text{Count}_{\infty}(A)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\text{Finite}(A) \vee \text{Count}_{\infty}(A)$	A
2	2	$\text{Finite}(A)$	A
2	3	$\text{Count}_{\leq}(A)$	Th. 20.6.2.4(2)
4	4	$\text{Count}_{\infty}(A)$	A
4	5	$A \approx \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.3(4)
4	6	$A \preccurlyeq_{\mathbb{C}} \mathbb{N} \wedge \mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathbb{C}} A$	Th. 11.3.2.6(5)
4	7	$A \preccurlyeq_{\mathbb{C}} \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
4	8	$\text{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.2(7)
1	9	$\text{Count}_{\leq}(A)$	$\vee E(1, 2, 3, 4, 8)$

□

Theorem 20.6.2.8 (Überabzählbare Mengen sind unendlich).

Mengen: A

$\text{Uncount}(A) \vdash \text{Infinite}(A)$

1	1	$\text{Uncount}(A)$	A
1	2	$\neg \text{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.4(1)
3	3	$\text{Finite}(A)$	A
3	4	$\text{Count}_{\leq}(A)$	Th. 20.6.2.4(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(4, 2)$
1	6	$\neg \text{Finite}(A)$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$\text{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(6)

6.2.1 Hilbertsches Hotel

Theorem 20.6.2.9 (Die Nichtnullzahlen bilden eine echte Teilmenge).

Mengen: $\mathbb{N}, 0$

$$(\mathbb{N} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{N} \wedge (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \neq \mathbb{N}$$

Beweis.

Teilmengeninklusion:

$$1 \quad \mathbb{N} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.12.16}$$

Echtheit der Teilmenge:

$$\begin{array}{ll} 2 \quad 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 3 \quad 0 \notin \mathbb{N} \setminus \{0\} & \text{Th. 3.12.11} \\ 4 \quad \mathbb{N} \setminus \{0\} \neq \mathbb{N} & \text{Th. 3.4.2.3(2, 3)} \end{array}$$

Zusammenführung:

$$5 \quad (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{N} \wedge (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \neq \mathbb{N} \quad \wedge I(1, 4)$$

□

Theorem 20.6.2.10 (Hilbertsches Verschieben der natürlichen Zahlen).

Funktionen: σ_1

$$\mathbb{N} \approx \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \sigma_1: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\} & \text{Th. 10.4.4.28} \\ 2 \quad \exists F: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\} & \exists I(1) \\ 3 \quad \mathbb{N} \approx \mathbb{N} \setminus \{0\} & \text{Def. 11.3.2.1(2)} \end{array}$$

Die beiden letzten Sätze formalisieren das Hilbert-Hotel-Phänomen: Eine abzählbar unendliche Menge kann zu einer echten Teilmenge gleichmächtig sein.

6.3 Cantors Potenzmengenstufen

Für jede Menge liefert die Einermengenabbildung zunächst eine Injektion in ihre Potenzmenge. Cantors Diagonalargument zeigt anschließend, dass keine Bijektion in der Gegenrichtung möglich ist. Zusammen entsteht damit ein strikter Größensprung.

Definition 20.6.3.1 (Einermengenabbildung).

Mengen: A, x
Funktionen: σ_A
Neues Symbol:
Einermengenabbildung: σ_A

$$\sigma_A: A \rightarrow \mathcal{P}(A),$$

$$\forall x \in A (\sigma_A(x) := \{x\})$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1	3	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)

Theorem 20.6.3.1 (Die Einermengenabbildung ist injektiv).

Mengen: A, x, y
Funktionen: σ_A

$$\sigma_A: A \mapsto \mathcal{P}(A)$$

	1	$\sigma_A: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	Def. 20.6.3.1
	2	$x \in A$	A
	3	$y \in A$	A
	4	$\sigma_A(x) = \sigma_A(y)$	A
	2	$\sigma_A(x) = \{x\}$	Def. 20.6.3.1(2)
	3	$\sigma_A(y) = \{y\}$	Def. 20.6.3.1(3)
2,3,4	7	$\{x\} = \sigma_A(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
2,3,4	8	$\{x\} = \{y\}$	Tr.(7, Tr.(4, 6))
	9	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
2,3,4	10	$x \in \{y\}$	$= E(8, 9)$
2,3,4	11	$x = y$	Th. 3.11.3.9(10)
	12	$\sigma_A: A \mapsto \mathcal{P}(A)$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ $(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, \rightarrow I$ $(4, 11))))))$

Definition 20.6.3.2 (Cantorsche Diagonalmenge).

Mengen: A, D_F^A, x
Funktionen: F
Neues Symbol:
Diagonalmenge: D_F^A

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash$$

$$D_F^A := \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$$

Die Diagonalmenge trifft für jedes Argument genau die entgegengesetzte Mitgliedschaftsentscheidung wie der zugehörige Funktionswert. Die nächsten drei Sätze isolieren diesen einen Gedanken, damit Cantors Satz in diesem Band nicht nur als Verweis auf ein früheres Resultat erscheint.

Theorem 20.6.3.2 (Die Diagonalmenge ist eine Teilmenge des Ausgangsbereichs).

Mengen: A, D_F^A, x
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash D_F^A \in \mathcal{P}(A)$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\{x \in A \mid x \notin F(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1	3	$D_F^A = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	Def. 20.6.3.2(1)
1	4	$D_F^A \subseteq A$	$= E(3, 2)$
1	5	$D_F^A \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)

Theorem 20.6.3.3 (Charakteristische Eigenschaft der Diagonalmenge).

Mengen: A, D_F^A, a, x
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A), a \in A \vdash (a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a))$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$D_F^A = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	Def. 20.6.3.2(1)
1,2	4	$\forall x (x \in D_F^A \leftrightarrow x \in \{u \in A \mid u \notin F(u)\})$	Th. 3.4.1.1(3)
1,2	5	$a \in D_F^A \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\forall E(4)$
1,2	6	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	Th. 3.7.2.5(5)
1,2	7	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 2.2.9.3(2)

$$1,2 \quad 8 \quad a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)$$

Tr.(5, 7)

Theorem 20.6.3.4 (Jeder Funktionswert verfehlt die Diagonalmenge).

Mengen: A, D_F^A, a, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash \forall a \in A (F(a) \neq D_F^A)$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$F(a) = D_F^A$	A
2,3	4	$\forall x (x \in F(a) \leftrightarrow x \in D_F^A)$	Th. 3.4.1.1(3)
2,3	5	$a \in F(a) \leftrightarrow a \in D_F^A$	$\forall E(4)$
1,2	6	$a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 20.6.3.3(1, 2)
1,2,3	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Tr.(5, 6)
	8	$\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$	Th. 2.2.9.1
1,2,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2	10	$F(a) \neq D_F^A$	$\neg I(3, 9)$
1	11	$\forall a \in A (F(a) \neq D_F^A)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 10))$

Theorem 20.6.3.5 (Cantors Satz in Bijektionsform).

Mengen: A, D_F^A, a, Y

Funktionen: F

$$\neg(A \approx \mathcal{P}(A))$$

1	1	$A \approx \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\exists F: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$	Def. 11.3.2.1(1)
2	3	$F: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$	A
2	4	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	Def. 8.2.1.1(3)
2	5	$D_F^A \in \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.2(4)
2	6	$\forall a \in A (F(a) \neq D_F^A)$	Th. 20.6.3.4(4)
2	7	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	Th. 8.2.1.6(3)
2	8	$\forall Y \in \mathcal{P}(A) \exists a \in A (F(a) = Y)$	Ax. 7.2.1.1(7)
2	9	$\exists a \in A (F(a) = D_F^A)$	$\forall E(8, 5)$
3	10	$a \in A \wedge F(a) = D_F^A$	A
2,3	11	$F(a) \neq D_F^A$	$\forall E(6, \wedge E1(10))$
3	12	$F(a) = D_F^A$	$\wedge E2(10)$

2,3	$13 \perp$	$\perp I(12, 11)$
2	$14 \perp$	$\exists E(9, 10, 13)$
1	$15 \perp$	$\exists E(2, 3, 14)$
16	$\neg(A \approx \mathcal{P}(A))$	$\neg I(1, 15)$

Theorem 20.6.3.6 (Cantors strikter Potenzmengensatz).

Mengen: A
Funktionen: σ_A

$$A \prec_c \mathcal{P}(A)$$

1	$\sigma_A: A \mapsto \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.1
2	$A \prec_c \mathcal{P}(A)$	Def. 11.3.2.2($\exists I(1)$)
3	$\neg(A \approx \mathcal{P}(A))$	Th. 20.6.3.5
4	$A \prec_c \mathcal{P}(A) \wedge \neg(A \approx \mathcal{P}(A))$	$\wedge I(2, 3)$
5	$A \prec_c \mathcal{P}(A)$	Def. 11.3.2.3(4)

Theorem 20.6.3.7 (Die Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist überabzählbar).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$\text{Uncount}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$$

1	$\mathbb{N} \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.3.6
2	$\text{Uncount}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	Th. 20.6.2.1(1)

Theorem 20.6.3.8 (Keine Liste enthält alle Teilmengen der natürlichen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}, D_F^{\mathbb{N}}, D, n$
Funktionen: F

$$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}) \vdash \exists D \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq D)$$

1	$1 F: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$	A
1	$2 D_F^{\mathbb{N}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.3.2(1)
1	$3 \forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq D_F^{\mathbb{N}})$	Th. 20.6.3.4(1)
1	$4 D_F^{\mathbb{N}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq D_F^{\mathbb{N}})$	$\wedge I(2, 3)$
1	$5 \exists D \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq D)$	$\exists I(4)$

Bemerkung (Das Diagonalverfahren als unendliche Tabelle). Schreibt man in die n -te Zeile die Mitgliedschaftsentscheidungen der Menge $F(n) \subseteq \mathbb{N}$, dann wird die n -te Entscheidung dieser Zeile auf der Diagonale umgekehrt:

$$n \in D_F^{\mathbb{N}} \iff n \notin F(n).$$

Folglich unterscheidet sich $D_F^{\mathbb{N}}$ von der n -ten Zeile an mindestens der n -ten Stelle. Der Beweis benötigt weder eine Anordnung der übrigen Tabelleneinträge noch eine Wahl zusätzlicher Elemente.

6.3.1 Die reellen Zahlen sind nicht aufzählbar

Das bekannte Zifferndiagonalverfahren muss zusätzlich ausschließen, dass ein reeller Wert zwei Dezimaldarstellungen besitzt. Die folgende Variante umgeht diese Schwierigkeit vollständig. Sie konstruiert zu jeder vorgegebenen Liste reeller Zahlen verschachtelte Drittelintervalle und schließt im n -ten Schritt den n -ten Listenwert aus. Dabei werden nur der Rekursionssatz aus Band 10 sowie Ordnung, Körperoperationen und Vollständigkeit aus Band 19 verwendet; die Dedekindsche Schnittdarstellung der reellen Zahlen wird nicht mehr entfaltet.

Im Beweis verwenden wir die gewöhnliche reelle Körper-, Ordnungs- und Bruchschreibweise. Sie kürzt ausschließlich die in Band 19 konstruierten Operationen ab; rationale Zahlzeichen bezeichnen ihre kanonischen reellen Bilder. Sind beide Seiten einer Ungleichung natürlich typisiert, so bezeichnet $\leq$ weiterhin die natürliche Ordnung aus Band 10.

Theorem 20.6.3.9 (Cantors Intervall-Diagonalverfahren).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{R}, L, m, n, p, q, x$
Funktionen: F, T_F, u, v, ℓ, r
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \exists x \in [0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}]_{\mathbb{R}} \forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq x)$$

Beweis. Sei $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ fest. Für $p, q \in \mathbb{R}$ setzen wir

$$u(p, q) := \frac{2p + q}{3}, \quad v(p, q) := \frac{p + 2q}{3}.$$

Im vollständig angeordneten reellen Körper ist $3 > 0$, insbesondere $3 \neq 0$. Die Abgeschlossenheit der Körperoperationen aus Th. 19.7.1.1 zeigt deshalb, dass $u, v: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wohldefiniert sind. Auf $\mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ betrachten wir die totale Schrittabbildung

$$T_F(n, p, q) := \begin{cases} (n + 1, v(p, q), q), & F(n) \leq u(p, q), \\ (n + 1, p, u(p, q)), & u(p, q) < F(n). \end{cases}$$

Die beiden Fälle sind wegen der Totalität der reellen Ordnung erschöpfend und disjunkt; alle Ausgabekomponenten liegen wieder im Zustandsraum. Das typisierte Funktionsdefinitionsprinzip Th. 5.2.6.9 liefert somit

$$T_F: \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.4.22 liefert, angewandt auf den Startzustand $(0, 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}})$, eine Funktion in diesen Zustandsraum. Die erste Komponente ist durch natürliche Induktion der jeweilige Index; die beiden anderen Projektionen sind daher wohldefinierte Funktionen $\ell, r: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Es gilt $\ell(0) = 0$, $r(0) = 1$, und die obige Fallvorschrift bestimmt $\ell(n+1)$ und $r(n+1)$.

Aus $p < q$ folgt nach denselben Körper- und Ordnungsgesetzen

$$p < u(p, q) < v(p, q) < q,$$

denn jede der drei aufeinanderfolgenden Differenzen ist $(q - p)/3 > 0$. Daher liefert die natürliche Induktion für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \ell(n) &< r(n), \\ \ell(n) &\leq \ell(n+1) < r(n+1) \leq r(n), \\ F(n) &\notin [\ell(n+1), r(n+1)]_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Im ersten Fall liegt nämlich $F(n) \leq u(\ell(n), r(n))$ strikt links vom neuen linken Rand $v(\ell(n), r(n))$; im zweiten Fall liegt $F(n)$ strikt rechts vom neuen rechten Rand $u(\ell(n), r(n))$.

Aus der mittleren Zeile folgt durch eine zweite natürliche Induktion die globale Schachtelung

$$m, k \in \mathbb{N}, m \leq k \quad \vdash \quad \ell(m) \leq \ell(k) \wedge r(k) \leq r(m).$$

Im Nullfall erzwingt $m \leq 0$ die Gleichheit $m = 0$. Im Nachfolgerschritt gilt aus $m \leq k+1$ entweder $m \leq k$ oder $m = k+1$; Transitivität zusammen mit den lokalen Ungleichungen liefert in beiden Fällen die Behauptung.

Sei nun $L := \ell[\mathbb{N}]$. Wegen $\ell: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ gilt $\emptyset \neq L \subseteq \mathbb{R}$. Die globale Schachtelung und $\ell(m) < r(m) \leq r(0) = 1$ zeigen, dass $r(0)$ eine obere Schranke von L ist. Die reelle Vollständigkeit Th. 19.3.3.2 liefert nun einen reellen kleinsten-obere-Schranke-Zeugen und damit genau die Existenzvoraussetzung des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Wir setzen

$$x := \sup_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}} (L).$$

Nach Th. 13.2.1.12 gilt $x \in \mathbb{R}$. Fixiere $n \in \mathbb{N}$. Weil $\ell(n+1) \in L$, liefert Th. 13.2.1.13 $\ell(n+1) \leq x$. Außerdem ist $r(n+1)$ eine obere Schranke von L : Für jedes $m \in \mathbb{N}$ gilt entweder $m \leq n+1$, und dann $\ell(m) \leq \ell(n+1) < r(n+1)$,

oder $n + 1 \leq m$, und dann $\ell(m) < r(m) \leq r(n + 1)$. Der Satz Th. 13.2.1.14 ergibt somit $x \leq r(n + 1)$. Also

$$x \in [\ell(n + 1), r(n + 1)]_{\mathbb{R}} \quad \text{und folglich} \quad F(n) \neq x.$$

Da n beliebig war, wird x von keinem Funktionswert getroffen. Aus $\ell(0) = 0 \leq x \leq r(0) = 1$ folgt zugleich $x \in [0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}]_{\mathbb{R}}$ nach Def. 19.5.2.1. $\square$

Theorem 20.6.3.10 (Keine Liste erfasst alle reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{R}, x$
Funktionen: F

$$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \neg(F: \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R})$$

Beweis. Nach Th. 20.6.3.9 gibt es ein $x \in \mathbb{R}$, das nicht in $F[\mathbb{N}]$ liegt. Somit ist $F[\mathbb{N}] \neq \mathbb{R}$. Die Charakterisierung Th. 7.2.1.5 schließt daher die Surjektivität von F aus. $\square$

Theorem 20.6.3.11 (Die kanonische natürliche Einbettung in die reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}): \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R}$$

1 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.3
2 $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
3 $\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{Q}$	Th. 6.3.4.5(1, 2)
4 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \twoheadrightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
5 $\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}):$ $\mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R}$	Th. 6.3.4.5(3, 4)

Theorem 20.6.3.12 (Die reellen Zahlen sind strikt mächtiger als die natürlichen).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{R}$
Funktionen: F, G

$$\mathbb{N} \prec_{\mathfrak{c}} \mathbb{R}$$

1	$\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}):$	Th. 20.6.3.11
	$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	
2	$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	$\exists I(1)$
3	$\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} \mathbb{R}$	Def. 11.3.2.2(2)
1	4 $\mathbb{N} \approx \mathbb{R}$	A
1	5 $\exists G: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$	Def. 11.3.2.1(4)
2	6 $G: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$	A
2	7 $G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 8.2.1.1(6)
2	8 $G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 8.2.1.6(6)
2	9 $\neg(G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R})$	Th. 20.6.3.10(7)
2	10 $\perp$	$\perp I(8, 9)$
1	11 $\perp$	$\exists E(5, 6, 10)$
	12 $\neg(\mathbb{N} \approx \mathbb{R})$	$\neg I(1, 11)$
	13 $\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} \mathbb{R} \wedge \neg(\mathbb{N} \approx \mathbb{R})$	$\wedge I(3, 12)$
	14 $\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} \mathbb{R}$	Def. 11.3.2.3(13)

Theorem 20.6.3.13 (Die reellen Zahlen sind überabzählbar).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{R}$

$\text{Uncount}(\mathbb{R})$

1	$\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} \mathbb{R}$	Th. 20.6.3.12
2	$\text{Uncount}(\mathbb{R})$	Th. 20.6.2.1(1)

Bemerkung (Diagonalargument und Kontinuumsstufe). Die beiden letzten Sätze beweisen den hier benötigten strikten Vergleich $\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} \mathbb{R}$. Die stärkere Identifikation $\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$ folgt nicht allein aus dem Diagonalargument; sie verlangt zusätzlich einen Kodierungssatz in beide Richtungen. Eine solche Kodierung wird hier nicht stillschweigend vorausgesetzt.

Theorem 20.6.3.14 (Zu jeder Menge existiert eine größere Mächtigkeitstufe).

Mengen: $A, B, \mathcal{P}(A)$

$\exists B (A \prec_{\mathbb{C}} B)$

1	$A \prec_{\mathbb{C}} \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.6
2	$\exists B (A \prec_{\mathbb{C}} B)$	$\exists I(1)$

Theorem 20.6.3.15 (Die ersten drei unendlichen Potenzmengenstufen).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$

$$\mathbb{N} \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_c \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$$

1 $\mathbb{N} \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.3.6
2 $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_c \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	Th. 20.6.3.6
3 $\mathbb{N} \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_c \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	$\wedge I(1, 2)$

Bemerkung (Traditionelle Namen der ersten Stufen). Traditionell bezeichnet $\aleph_0$ die Mächtigkeitstufe von $\mathbb{N}$. Die Stufe von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ wird $2^{\aleph_0}$ oder $\beth_1$ genannt, diejenige von $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$ entsprechend $\beth_2$. Der soeben bewiesene Satz liefert objektsprachlich

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}}.$$

Die Symbole in dieser Anzeige sind traditionelle Namen von Mächtigkeitstufen; sie werden in diesem Band noch nicht als besondere Mengen konstruiert.

Definition 20.6.3.3 (Kontinuumshypothese in relationaler Form).

Mengen: $A, \mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N})$
Neues Symbol:
Kontinuumshypothese: CH

$$\text{CH} := \neg \exists A (\mathbb{N} \prec_c A \wedge A \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N}))$$

Bemerkung (Grenze des vorliegenden Bandes). Die Kontinuumshypothese behauptet, dass zwischen der abzählbaren Stufe und der Potenzmengenstufe von $\mathbb{N}$ keine weitere Mächtigkeitstufe liegt. Sie wird hier weder bewiesen noch widerlegt. Eine vollständige Aleph- und Beth-Hierarchie mit Nachfolger- und Limesstufen benötigt eine Theorie der Ordinalzahlen sowie transfinite Rekursion. Diese Grundlagen sind in den bisherigen Bänden noch nicht eingeführt und gehören daher in einen späteren Band über Ordinal- und Kardinalzahlen.